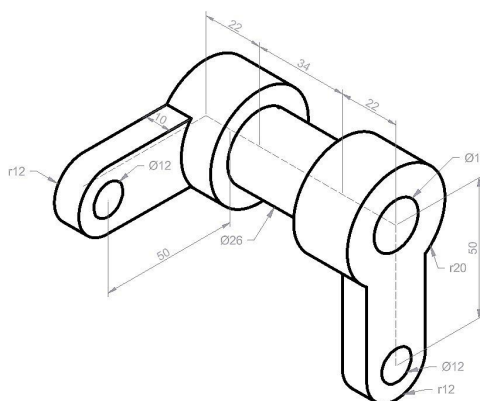




Objetivos

Al finalizar esta actividad, el estudiante:

- Manipula sistemas de coordenadas de usuario.
- Realiza ejercicios de práctica en los que dibuja, traza y edita líneas, poli-líneas, arcos, chaflanes, figuras geométricas y crea cortes transversales.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	Autodesk Autocad 3D 2026 o superior.
 Herramienta	Notepad++.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel, reportes o informes y dibujos generados, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej., *M01A01_20250710.dwg*.

Para la revisión de los ejercicios de esta actividad, el nodo de inicio o el punto de origen (X,Y) de coordenadas absolutas de todas las figuras, corresponde al dígito de alumno **SDig**.

0. Herramientas de dibujo en AutoCAD

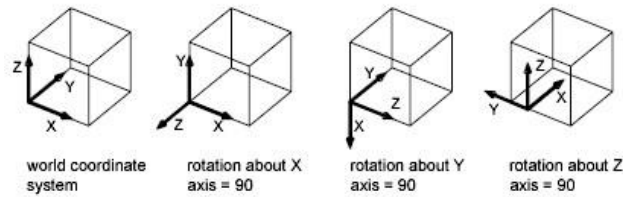
En AutoCAD, las herramientas de dibujo son comandos y funciones que permiten crear y manipular objetos gráficos en un dibujo. Estas herramientas son esenciales para la creación de diseños precisos y detallados, tanto en 2D como en 3D, y abarcan desde líneas y círculos hasta polilíneas, arcos, y más complejas formas.

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
	Line	LINE L	Cree una serie de segmentos de línea contiguos. Cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado.
	Polyline	PLINE PL	Crea una polilínea 2D, un único objeto que se compone de segmentos de línea y arco.
	Circle	CIRCLE C	Crea un círculo.
	Arc	ARC A	Crea un arco.
	Rectangle	RECTANG REC	Crea una polilínea rectangular.
	Polygon	POLYGON POL	Crea una polilínea equilátera cerrada.
	Ellipse	ELLIPSE	Crea una elipse o un arco elíptico. Creación de iso-círculos solo aplica desde el Command.
	Hatch	HATCH	Rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado.
	Spline Fit	SPLINE SPL	Crea una curva suave que pasa sobre un conjunto de puntos de ajuste.
	Spline CV	SPLINE SPL	Crea una curva suave que pasa a través de un conjunto de puntos de ajuste o cerca de él.
	Construction Line	XLINE XL	Crea una línea de construcción de longitud infinita.
	Ray	RAY	Crea un objeto lineal que comienza en un punto y continúa hasta el infinito.

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
	Multiple Points	POINT PO	Crea un objeto de punto.
	Divide	DIVIDE DIV	Crea objetos o bloques de puntos con espaciado proporcional a lo largo de la longitud o el perímetro de un objeto.
	Measure	MEASURE	Crea puntos o bloques a intervalos determinados a lo largo de un objeto o de su perímetro.
	Region	REGION REG	Convierte los objetos que encierran un área en objetos de región 2D.
	Wipeout	WIPEOUT	Crea un objeto de cobertura y controla si los marcos de cobertura se muestran en el dibujo.
	3D Polyline	3DPOLY	Crea una polilínea 3D.
	Helix	HELIX	Crea una espiral 2D o un muelle 3D.
	Donut	DONUT	Crea un círculo relleno o un anillo grueso.
	Rectangular Revision Cloud	REVCLOUD	Crea o modifica una nube de revisión.

1. Sistema de coordenadas de usuario - UCS

El [UCS](#) permite definir el origen y la orientación del actual sistema de coordenadas. Por defecto, el UCS se localiza en el origen absoluto (0,0) y sin rotación, norte o arriba indica el valor del eje Y, este o derecha indica la dirección del eje X y perpendicular a su visual en pantalla, se encuentra el eje Z. Para facilitar la creación de dibujos precisos, el UCS puede ser movido, orientado y rotado en cualquier dirección.



Para entender mejor estos conceptos, creemos 3 líneas independientes que representen un triángulo rectángulo, con lados de 50 metros en las caras ortogonales y origen absoluto en (0,0).

1. Abra el archivo `/file/cad/M01A02a.dwg` creado previamente que contiene los Layers del curso DAPC y las configuraciones de unidades y visualización, guarde como `/file/cad/M01A02b.dwg` y establezca por defecto la capa `0-Object`.

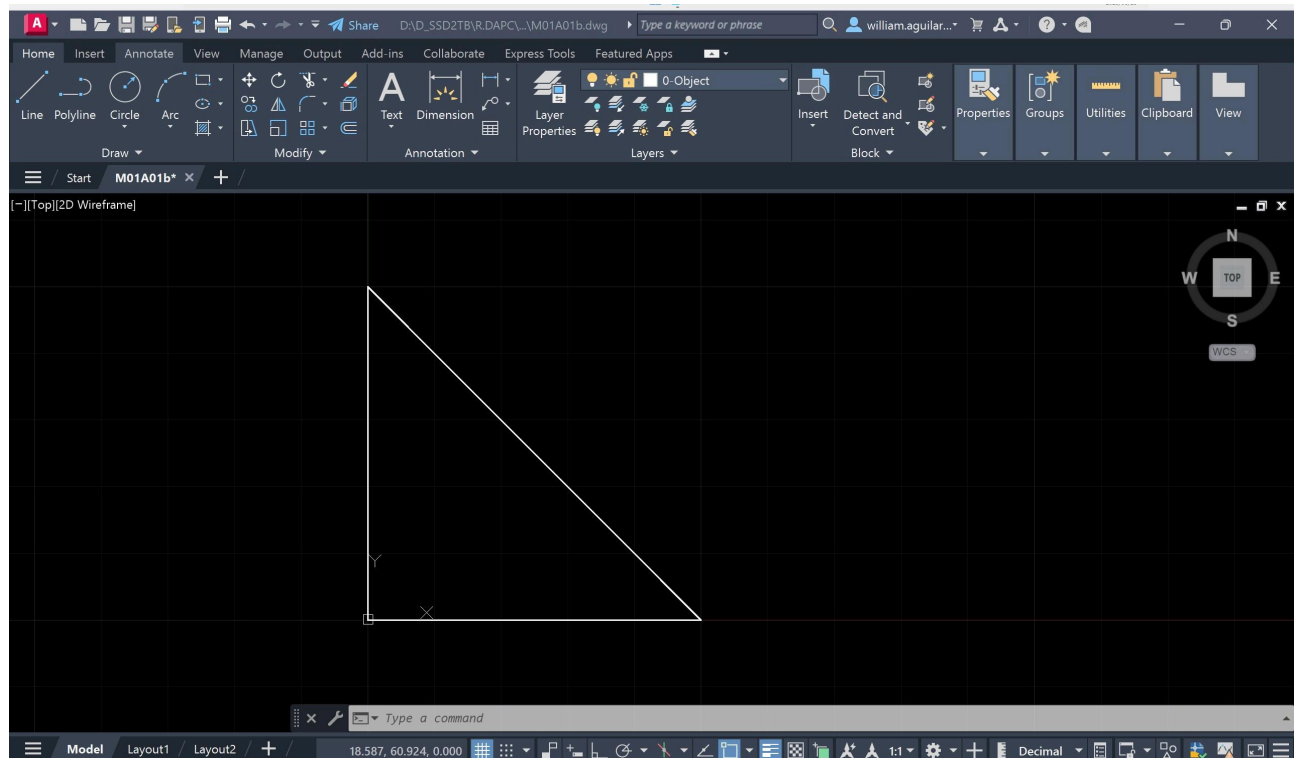
Secuencia de comandos para creación del triángulo

LINE

0,0
50,0
0,50
0,0

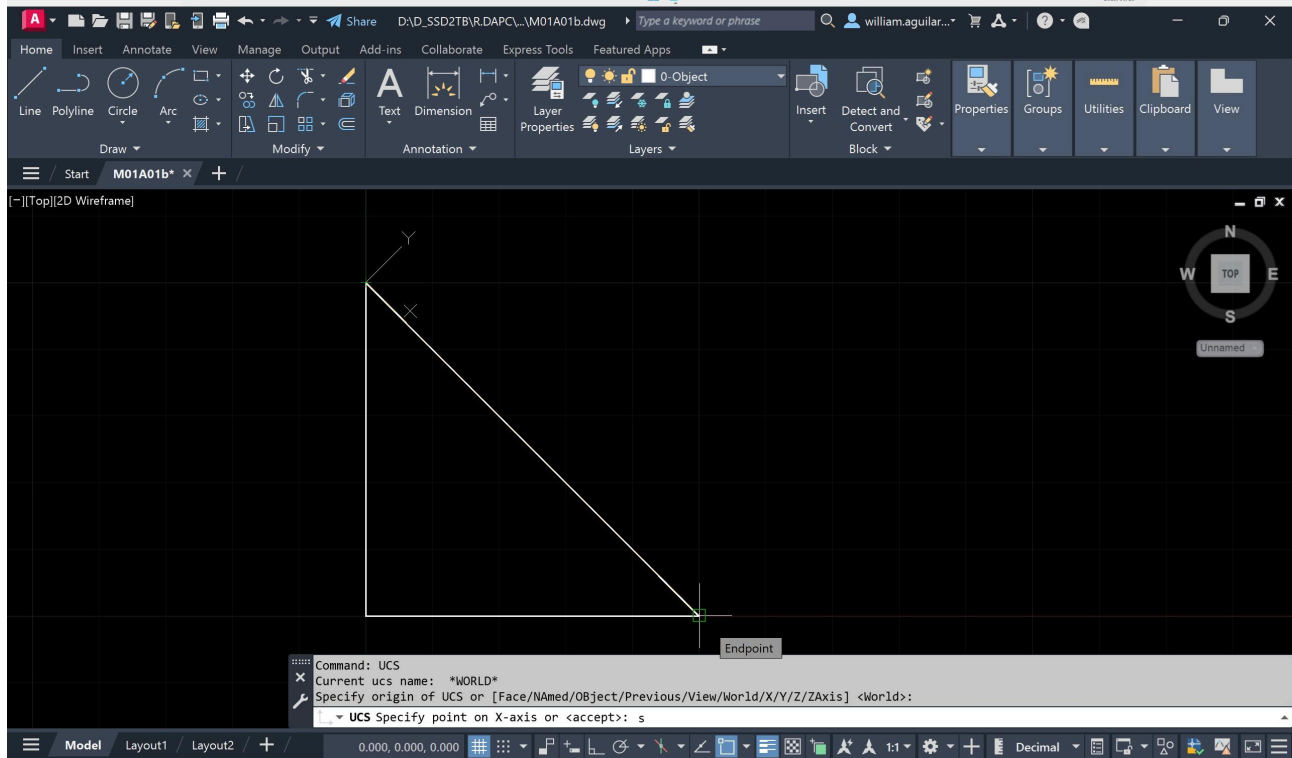


Como observa en la figura, el nodo de origen del triángulo se encuentra alineado con los ejes del UCS.

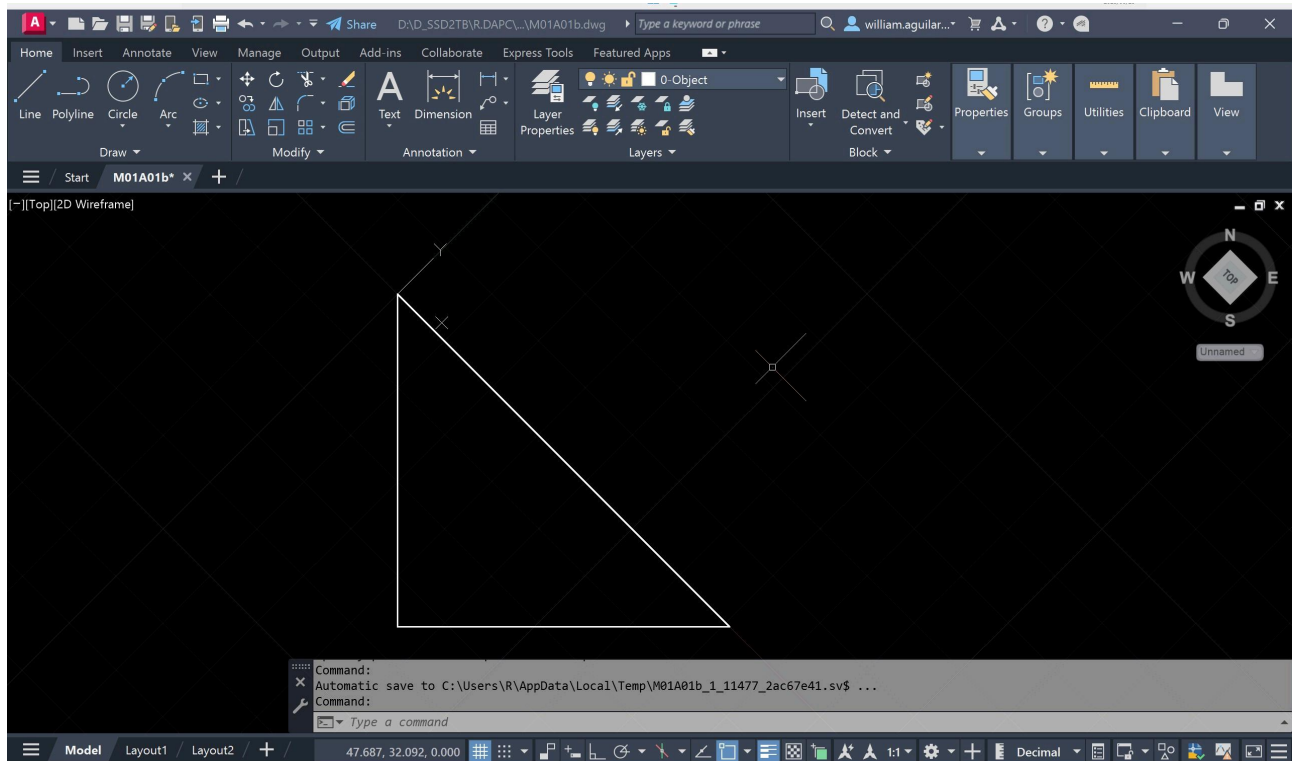


- Desde el *Command*, ejecute el comando **UCS**, seleccione el nodo superior del triángulo para mover el origen, luego el nodo derecho para rotar el sistema de coordenadas y oprima **enter** para completar.

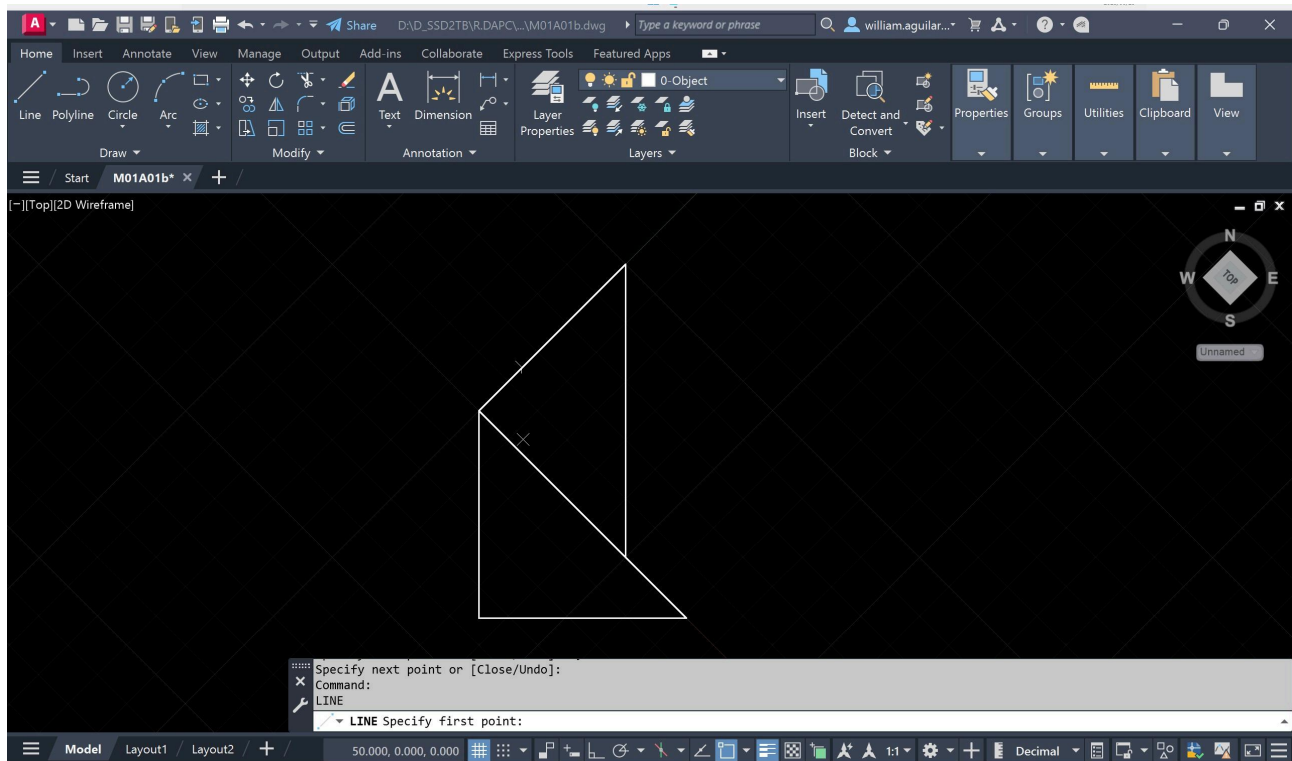
Es necesario activar las opciones de encajado u **OSNAP**, oprima la tecla de función **F3**.



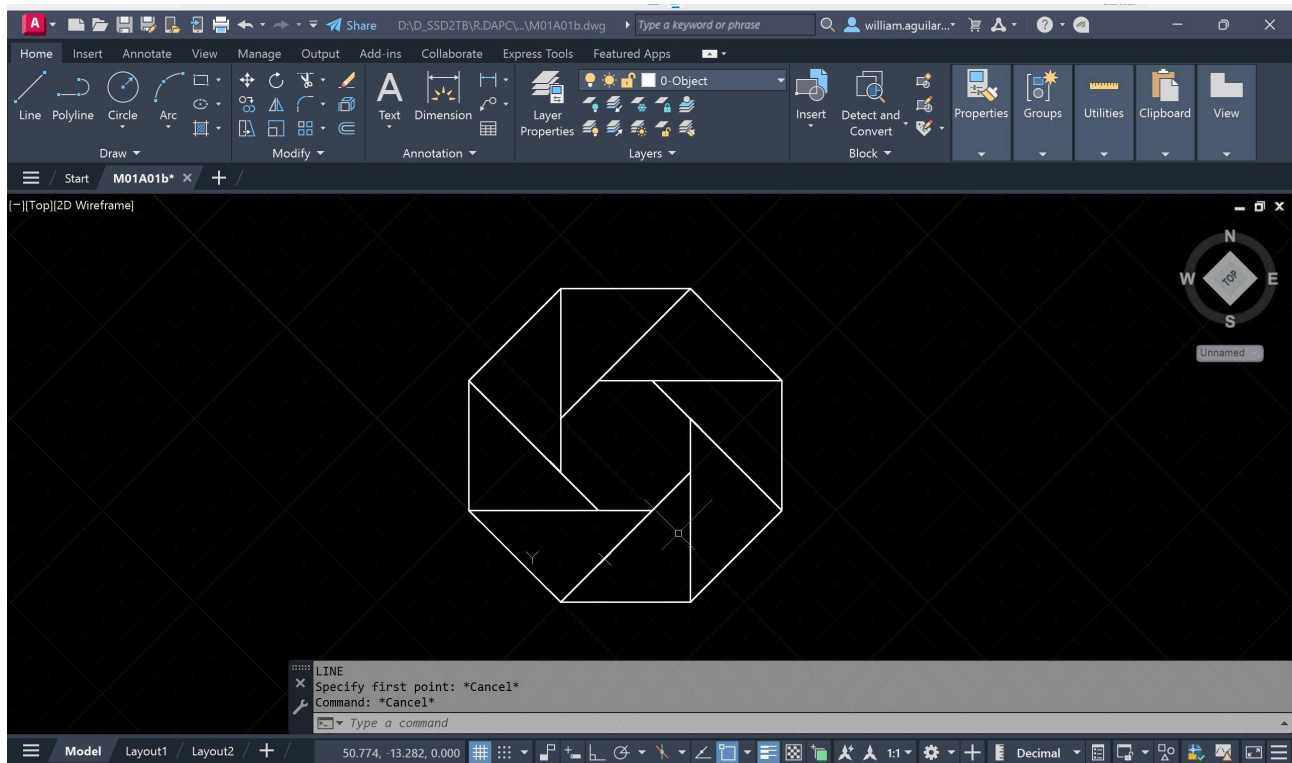
Observe que el origen y la rotación de la grilla de referencia han cambiado.



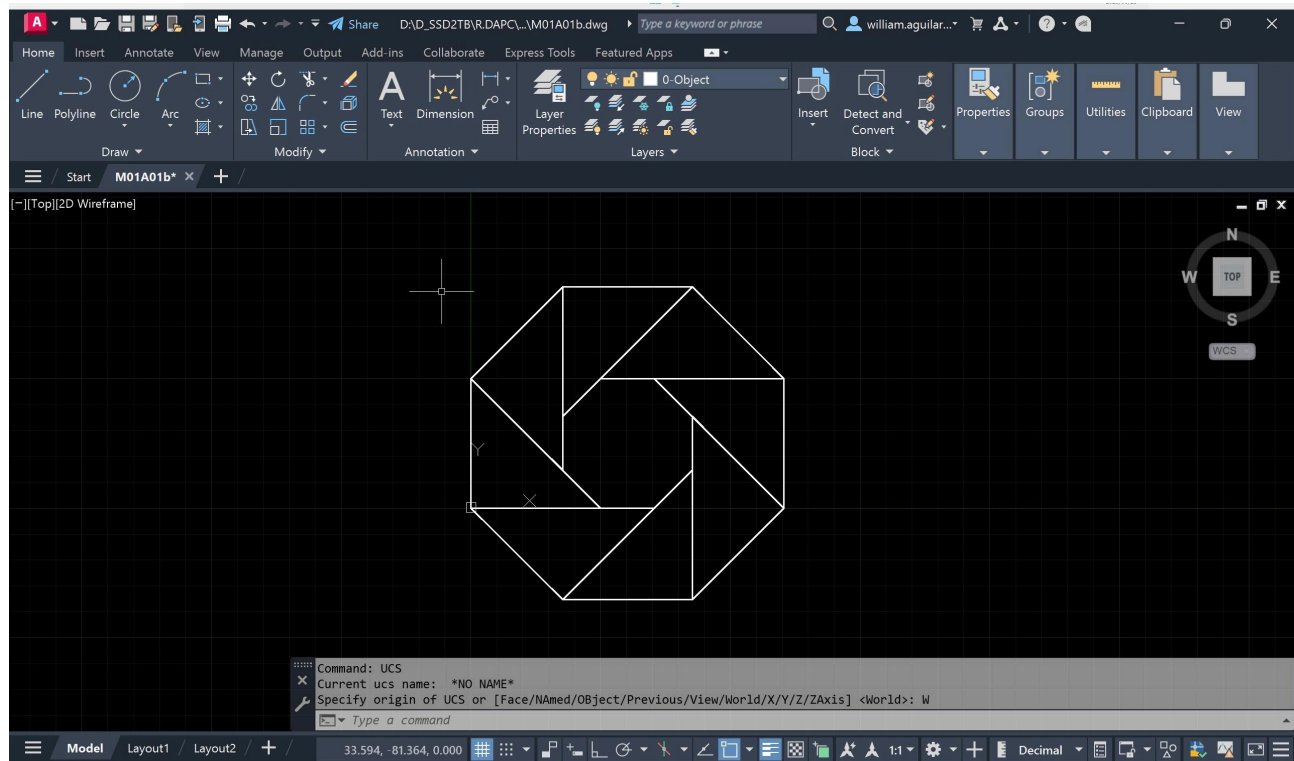
3. Utilizando la secuencia de comandos para la creación del triángulo, vuelva a crear esta figura, podrá observar que ahora el nuevo triángulo se ha alineado a la cara de referencia, correspondiente a la hipotenusa del triángulo anterior.



4. Repita este procedimiento 6 veces más y obtendrá la siguiente figura simétrica.



5. Para restablecer el origen absoluto de coordenadas, en el *Command*, ingrese el comando **UCS** y seleccione la opción **World**.



2. Dibujo de polilíneas

En AutoCAD, una polilínea es una entidad de dibujo compuesta por segmentos de línea o arco que se consideran un único objeto. Esto significa que puedes seleccionar, editar o manipular la polilínea como un todo, en lugar de tratar cada segmento individualmente. El comando genérico para su creación es **PLINE** o su creación puede ser iniciada desde el menú *Home* en el grupo *Draw*.

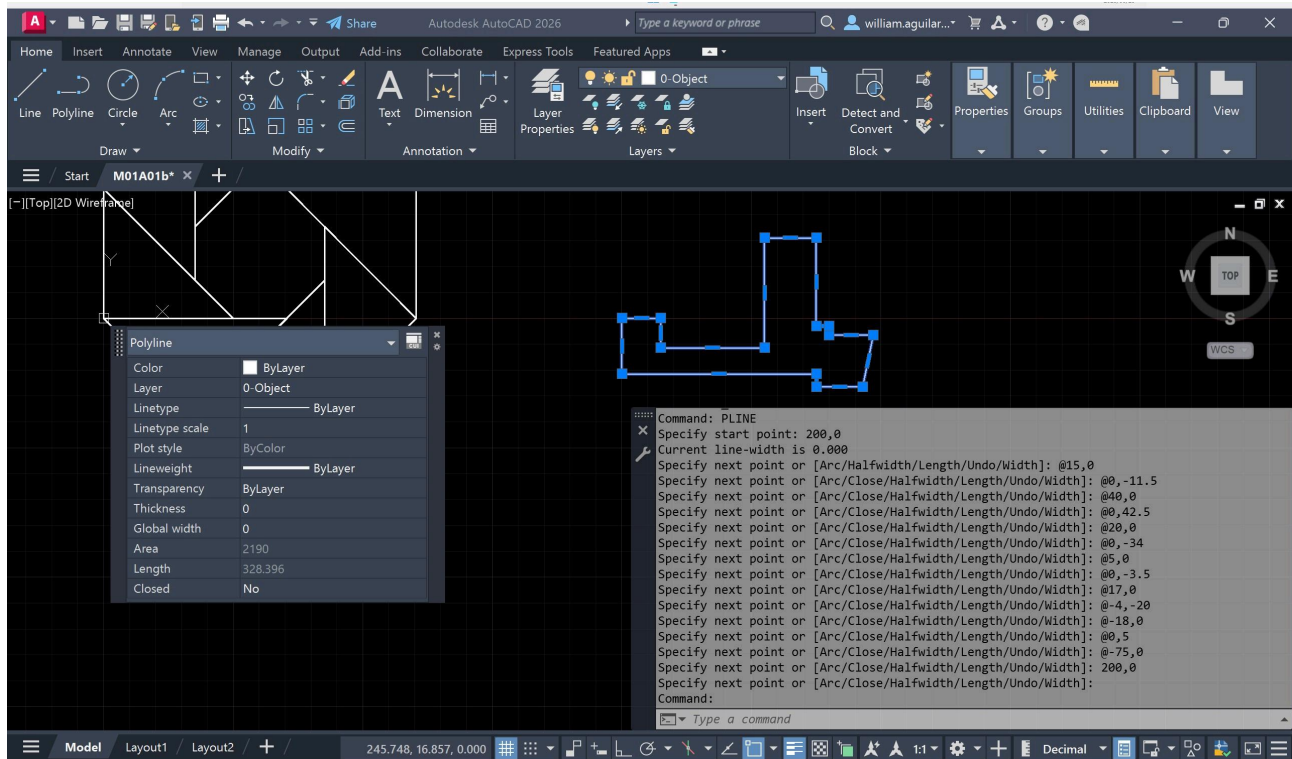
1. Utilizando las coordenadas de la figura asimétrica creada en el ejercicio [M01A00E01](#), creamos una polilínea con origen absoluto en (200,0). Una vez completada la creación, active desde la barra inferior la visualización rápida de propiedades o ejecute el comando **QPMODE**, seleccione la polilínea y consulte sus propiedades. Podrá observar que se ha calculado automáticamente el área y el perímetro de la figura y que se indica que la polilínea está abierta.

Para visualizar campos adicionales en la ventana flotante de propiedades rápidas, de clic en el piñón de la ventana y agregue los campos deseados.

```
PLINE
200,0
@15,0
@0,-11.5
@40,0
@0,42.5
```



```
@20,0
@0,-34
@5,0
@0,-3.5
@17,0
@-4,-20
@-18,0
@0,5
@-75,0
200,0
```



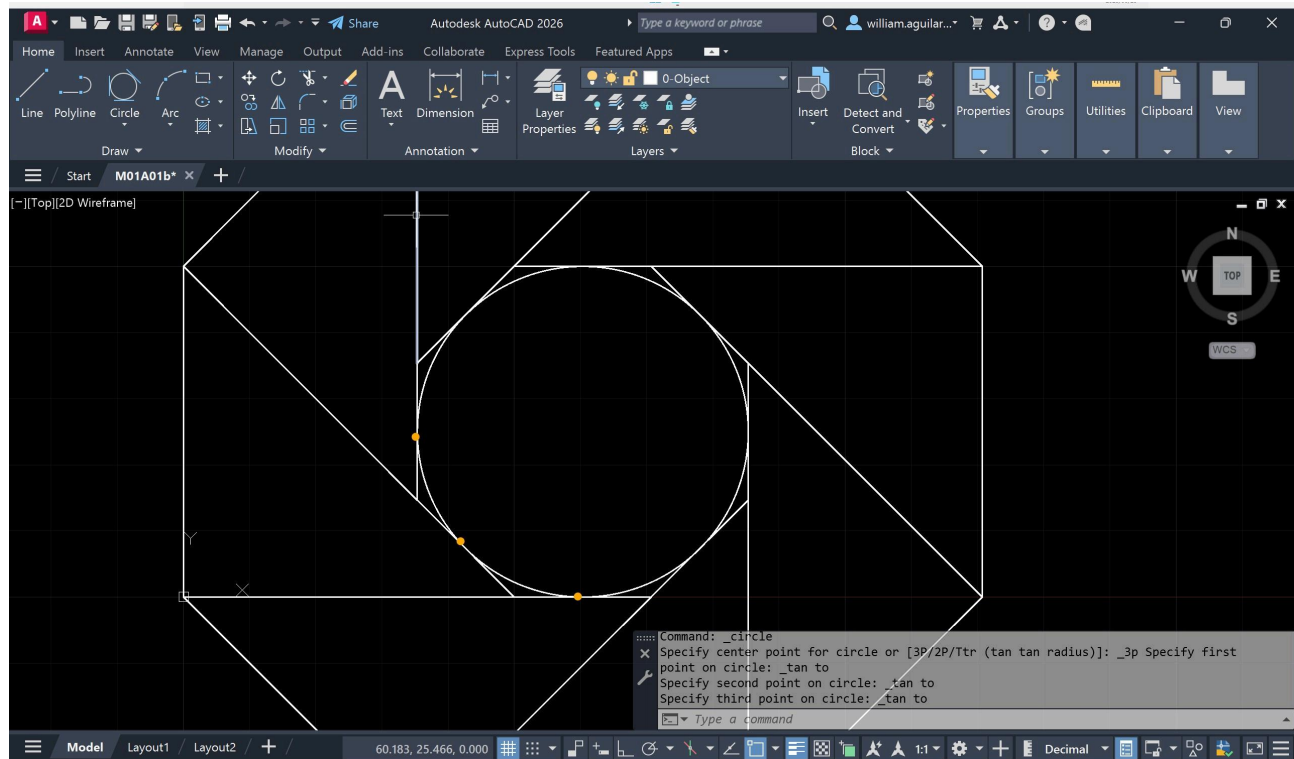
Las polilíneas cerradas permiten crear polígonos, mientras que las abiertas solo son una secuencia de varios segmentos de líneas unidas en una única entidad.

3. Dibujo de circunferencias

Para su creación, existen múltiples métodos, tales como:

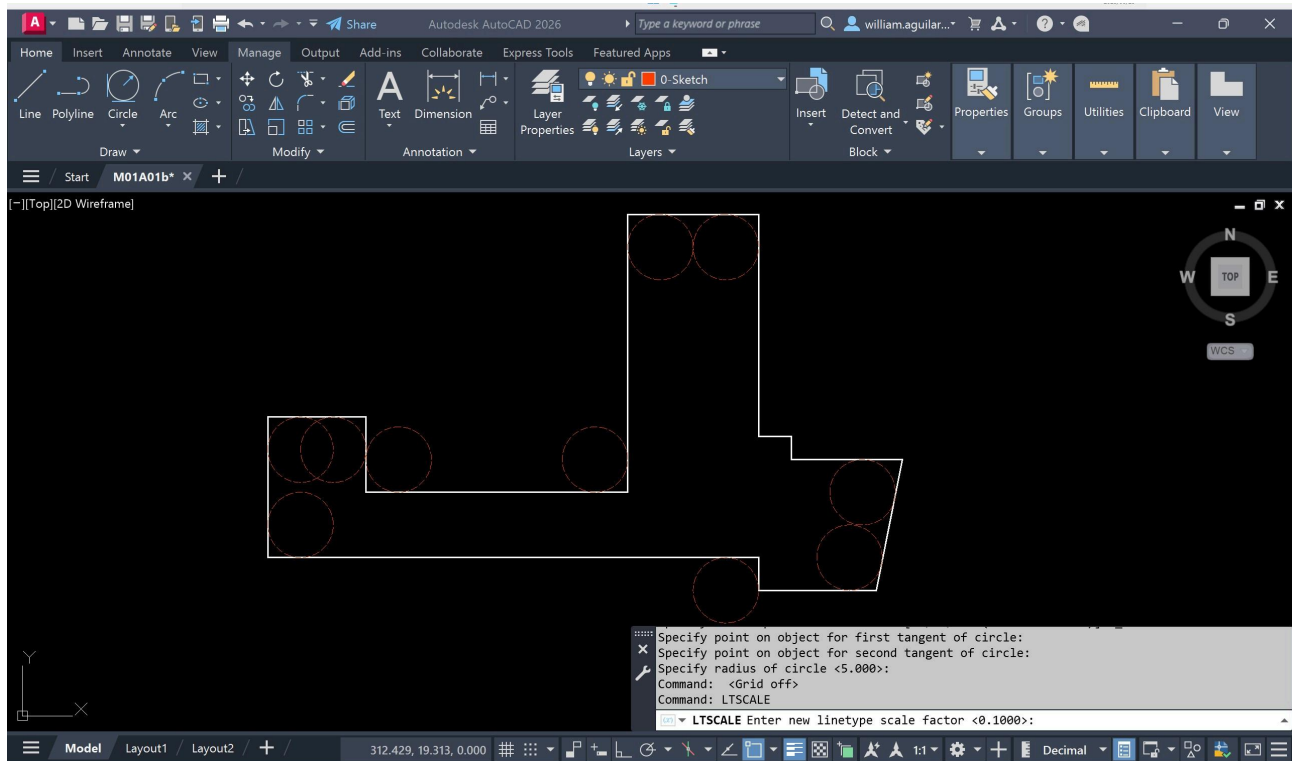
- Centro y radio
- Centro y diámetro
- 2 puntos
- 3 puntos
- Tangente, tangente y radio
- Tangente, tangente y tangente

Por ejemplo, para crear una circunferencia en la zona central de la figura simétrica construída a partir de triángulos, podremos utilizar la opción de 3 tangentes que puede ser ejecutada desde la cinta de opciones *Home / Draw / Circle* o desde el *Command* con **LINE**.

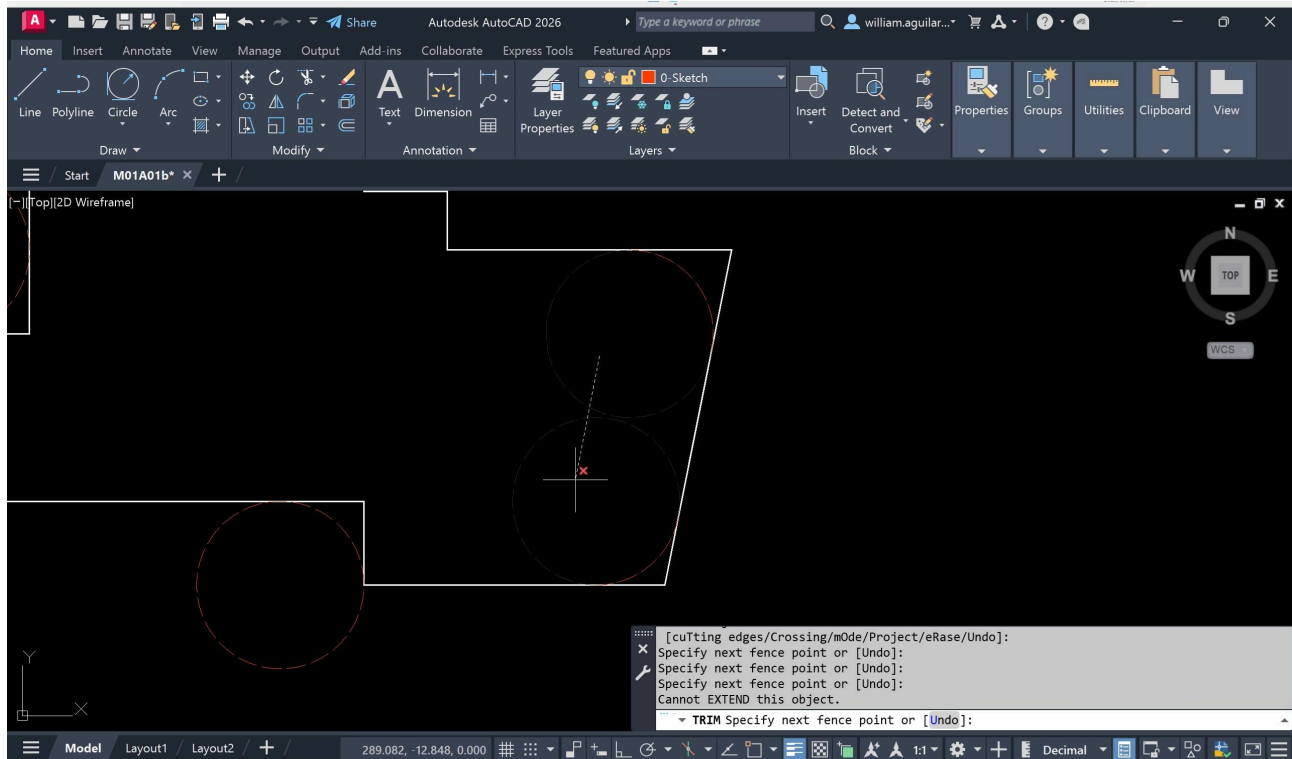


Las circunferencias también pueden ser utilizadas para crear líneas constructivas para el suavizado manual de esquinas, p. ej., para suavizar algunas de las esquinas de la figura asimétrica utilizando radios de 5 metros, primero seleccione en el panel de capas *0-Sketch*, luego cree circunferencias de dos tangentes y radio como se muestra a continuación.

Para ajustar el espaciado de representación de las líneas constructivas, utilice el comando **LTSCALE** estableciendo escala en 0.1.

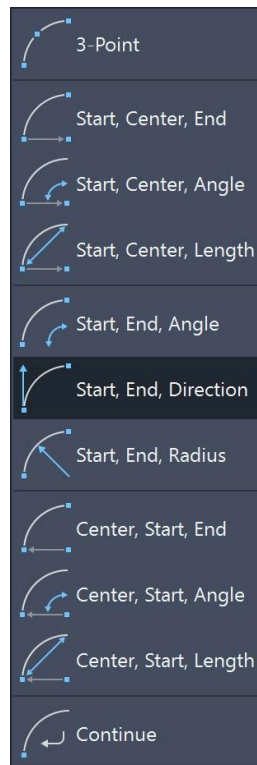


Luego, con la ayuda de la herramienta *Home / Modify / Trim* o el comando TRIM, podrá eliminar las partes restantes fuera de las entre tangencias.

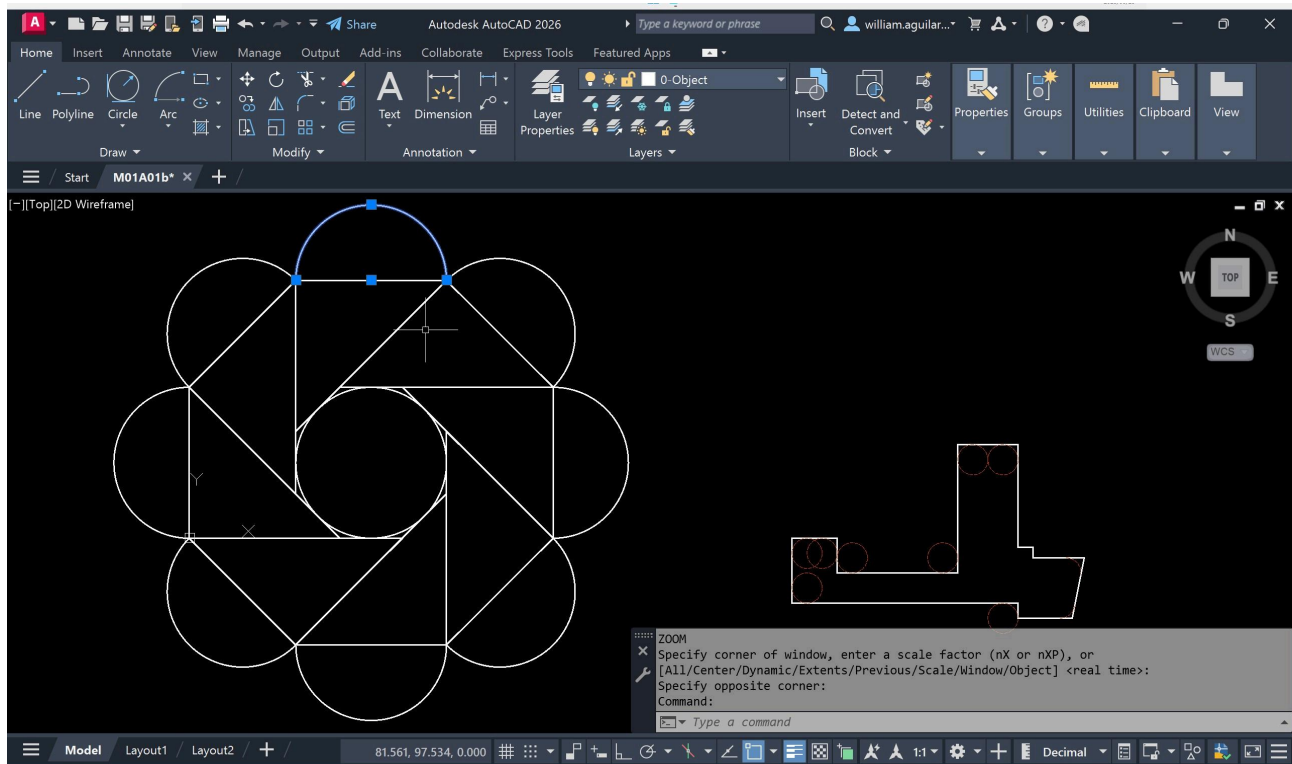


4. Trazado de arcos circulares

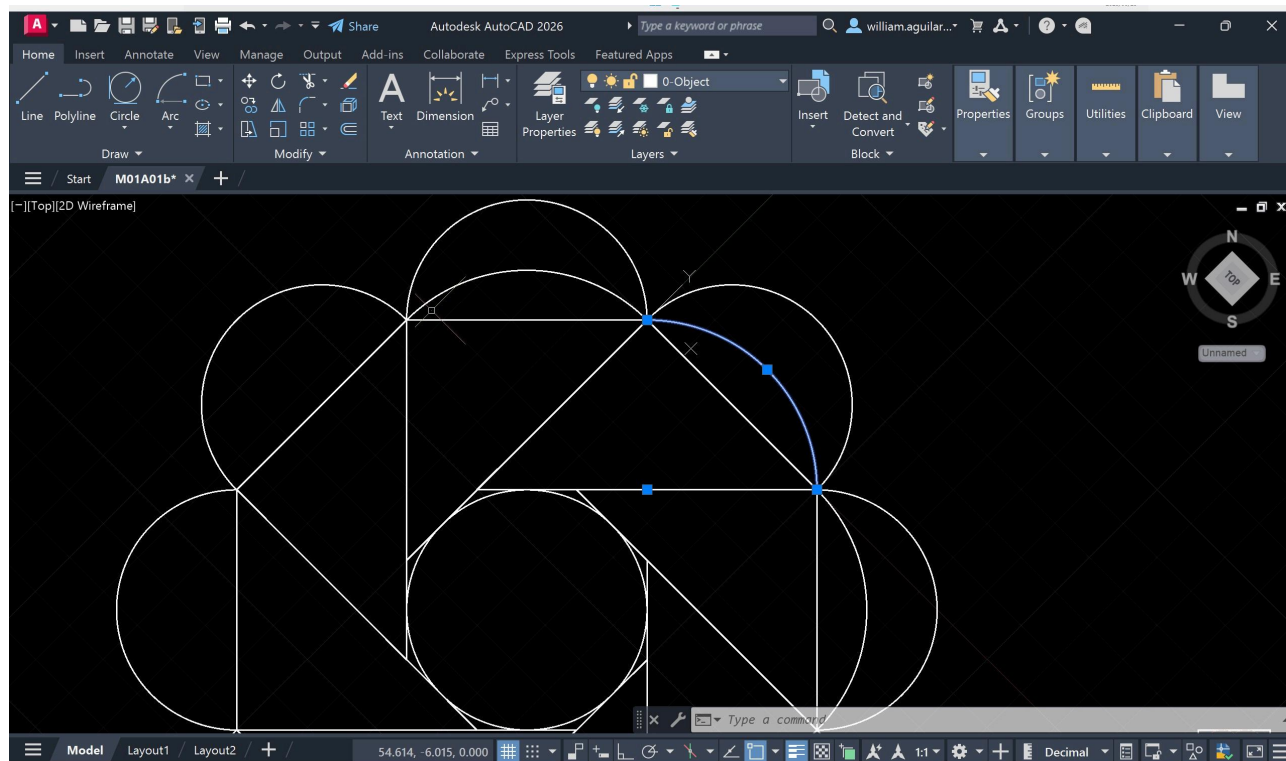
Existen múltiples métodos de trazado y su utilización depende de la necesidad particular de localización del arco.



Por ejemplo, para la creación de arcos de máximo radio en los extremos de la figura simétrica o caras ortogonales de los triángulos, puede utilizar la opción *Start, End, Direction*, definiendo como dirección máxima 90 grados o utilizar *Start, Center, End*.



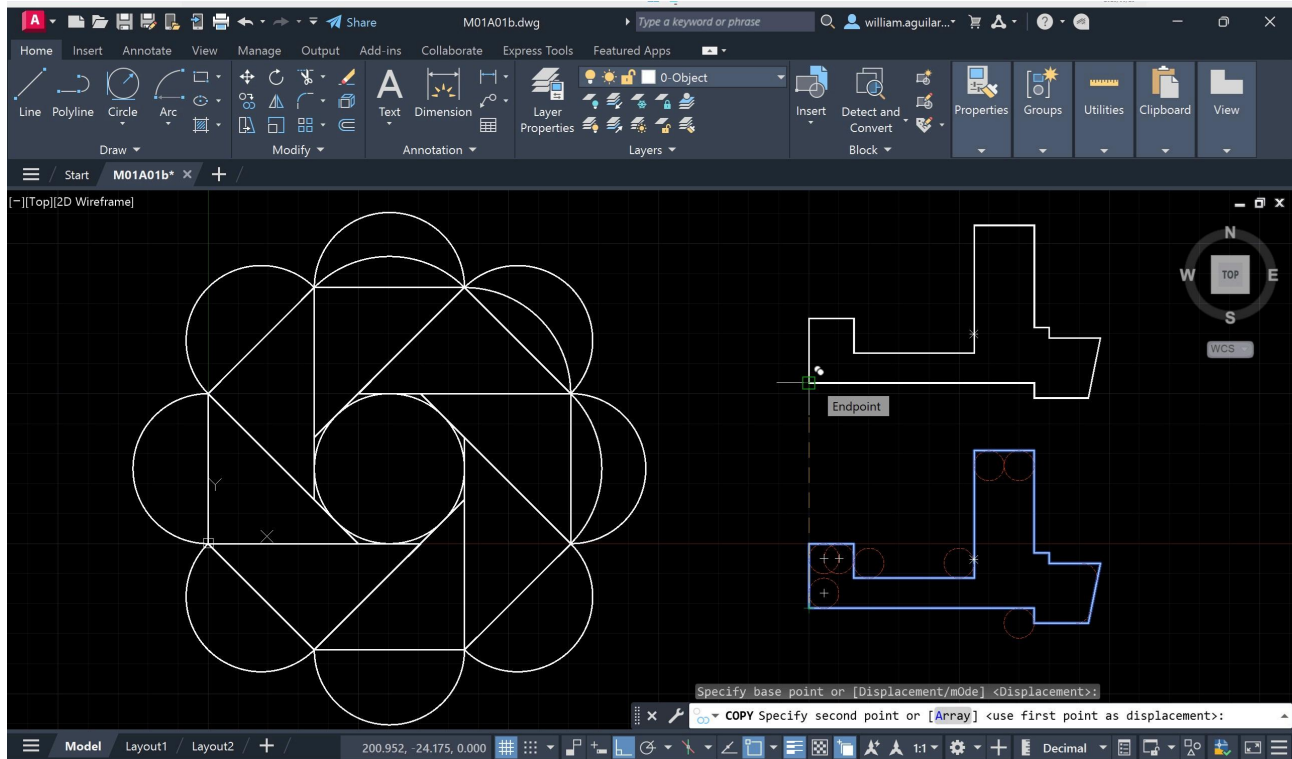
Para el trazado de arco máximo de proyección en las caras de la figura, puede utilizar *Start, End, Direction*, estableciendo una dirección de 45 grados para lo cual deberá rotar el UCS o utilizar *Center, Start, End* utilizando como centro el punto medio de la base de cada triángulo.



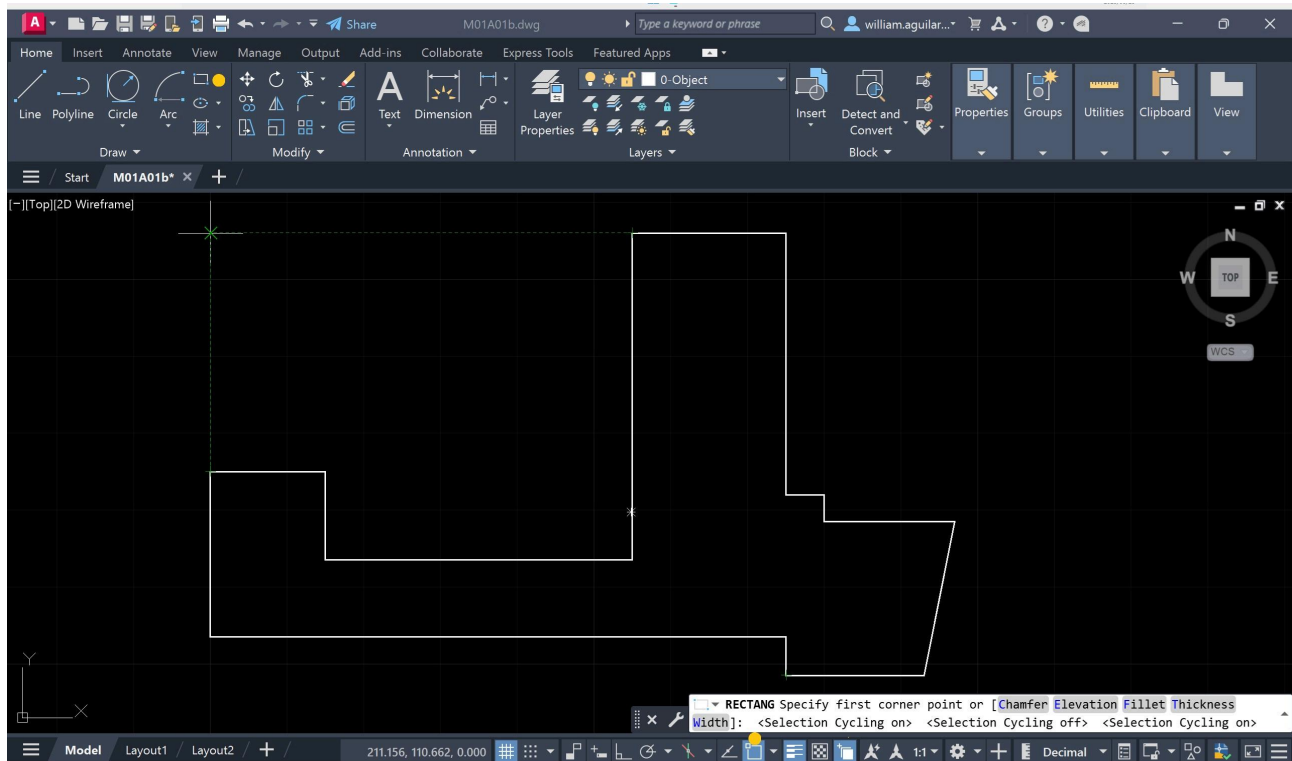
Cuando se dibujan arcos a partir de la definición de ángulos, los valores especificados son dibujados en el sentido inverso de las manecillas del reloj, oprimiendo la tecla `ctrl` podrá dibujar el arco en el otro sentido.

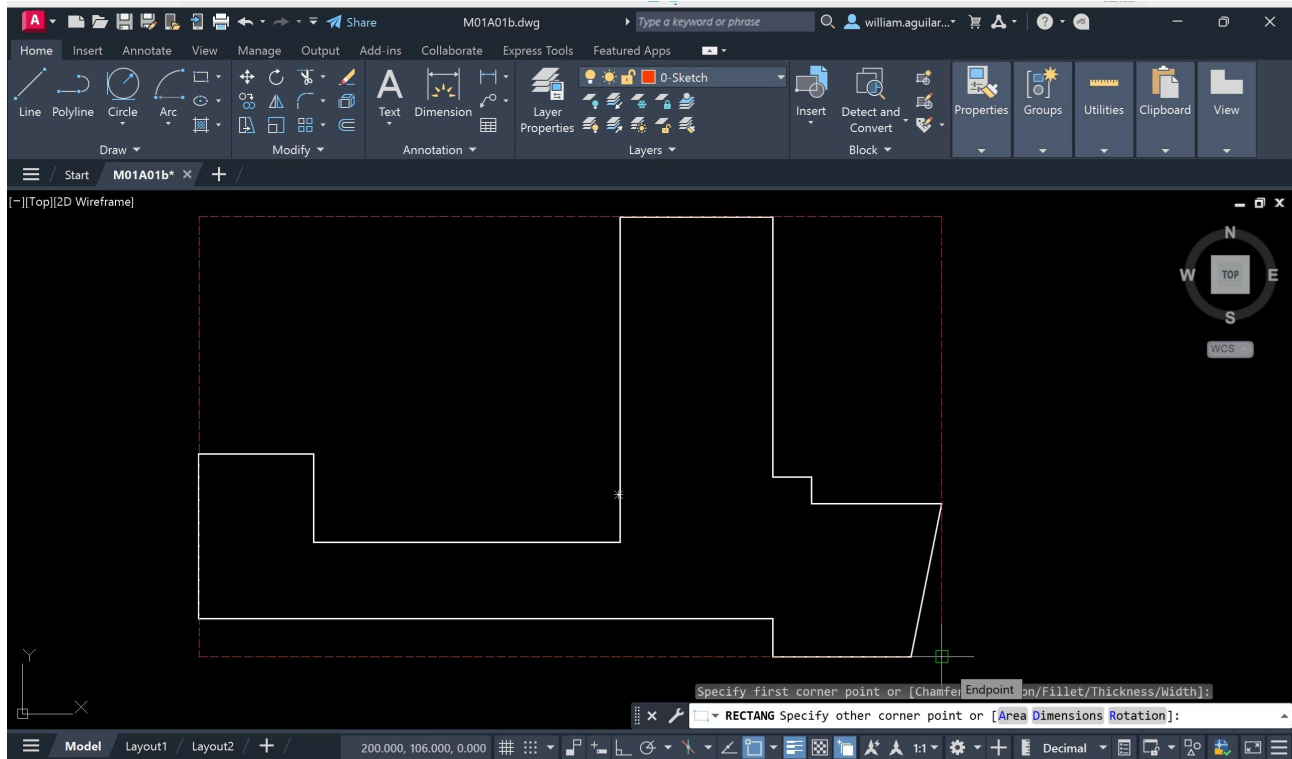
5. Creación de rectángulos y figuras geométricas regulares

1. Utilizando la herramienta *Home / Modify / Copy* o el comando **COPY** o **CP**, cree una copia de la figura asimétrica y localícela ortogonalmente (tecla `F8`) hacia arriba a una distancia de 75 metros.



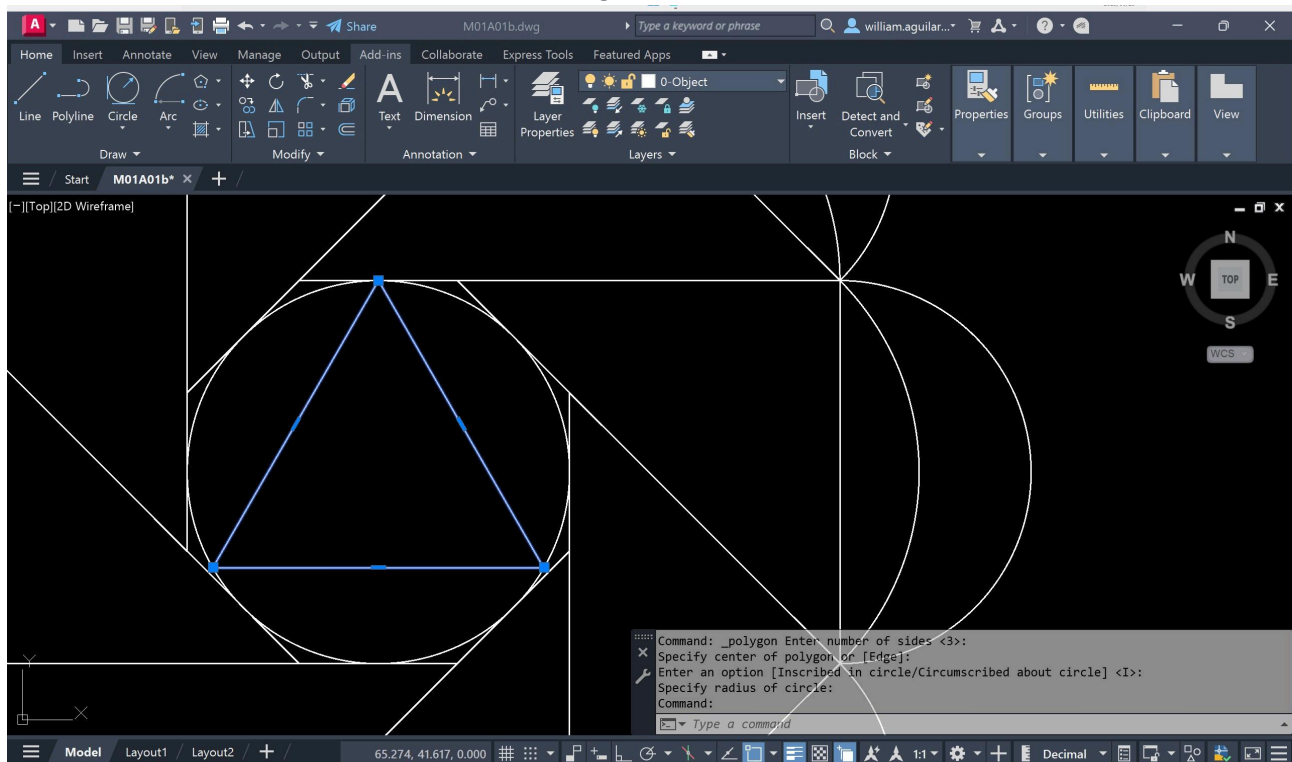
1. Utilizando la herramienta *Home / Draw / Rectangle* o el comando **RECTANGLE**, cree un rectángulo que inscriba la figura asimétrica. Es indispensable activar en la barra inferior el *Selection Cycling* o ingresar el comando **SELECTIONCYCLING** y trazar una línea horizontal de construcción de 4 metros en la esquina inferior derecha de la figura.



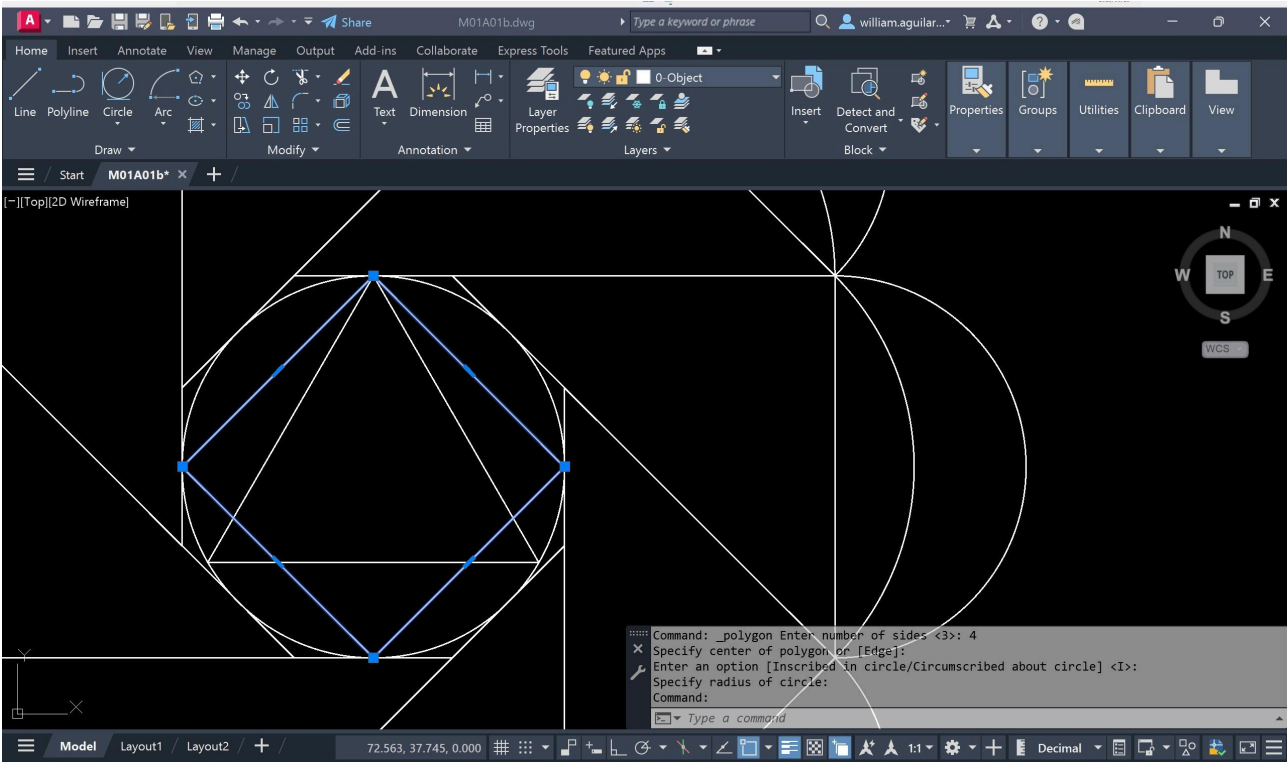


2. Cree ahora polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 7 lados, utilizando como centroide el círculo central de la figura geométrica y alíne hacia arriba. De clic en el expansor de herramientas de rectángulo en el menú *Home / Draw / Polygon* o ejecute el comando **POLYGON**, en la barra de comandos defina el número de lados, luego seleccione el centroide del círculo, defina que la figura estará inscrita dentro de la circunferencia y seleccione el cuadrante superior de la circunferencia.

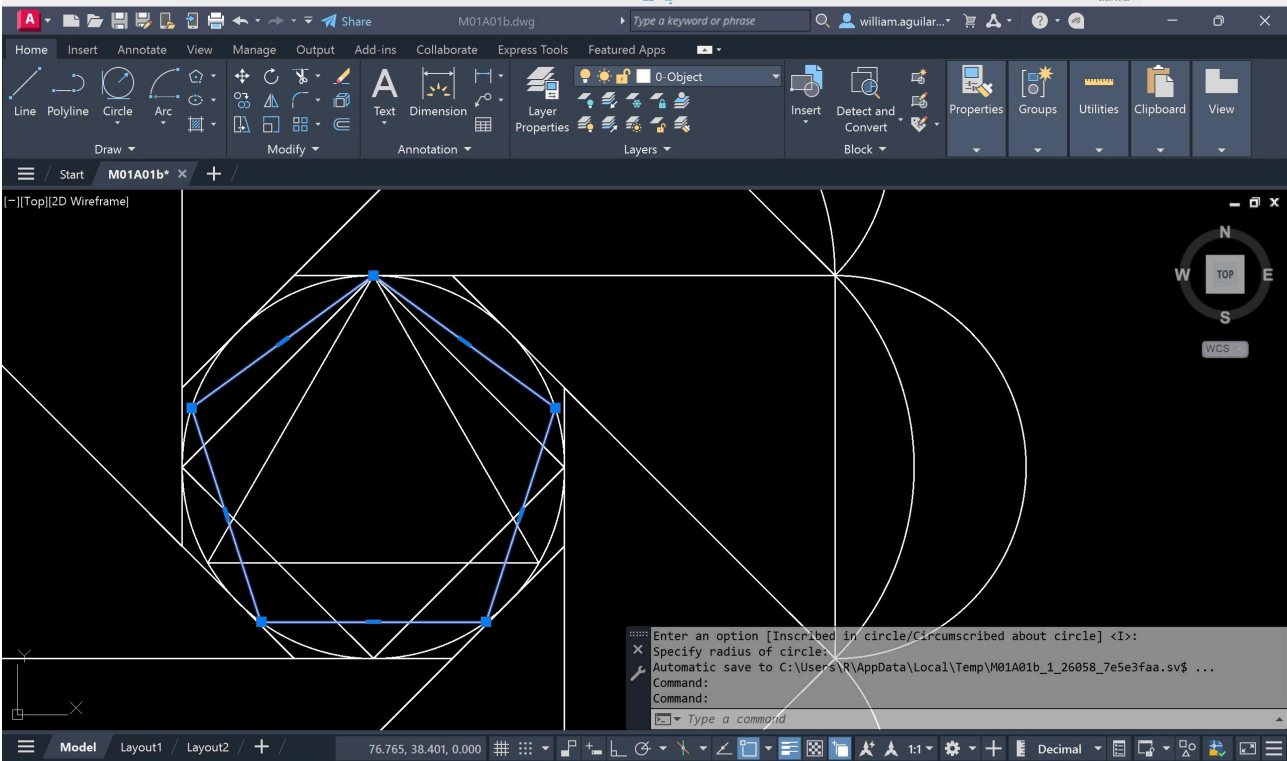
Triángulo inscrito



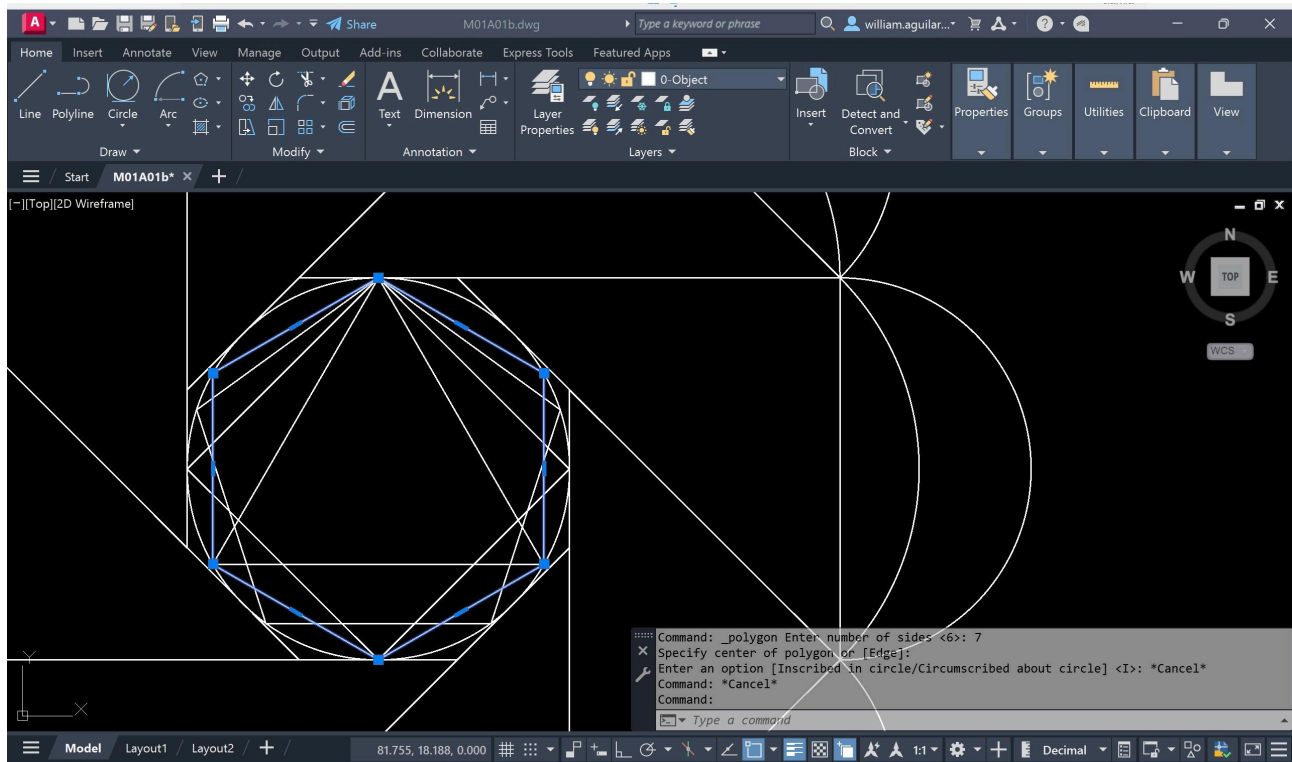
Rombo inscrito



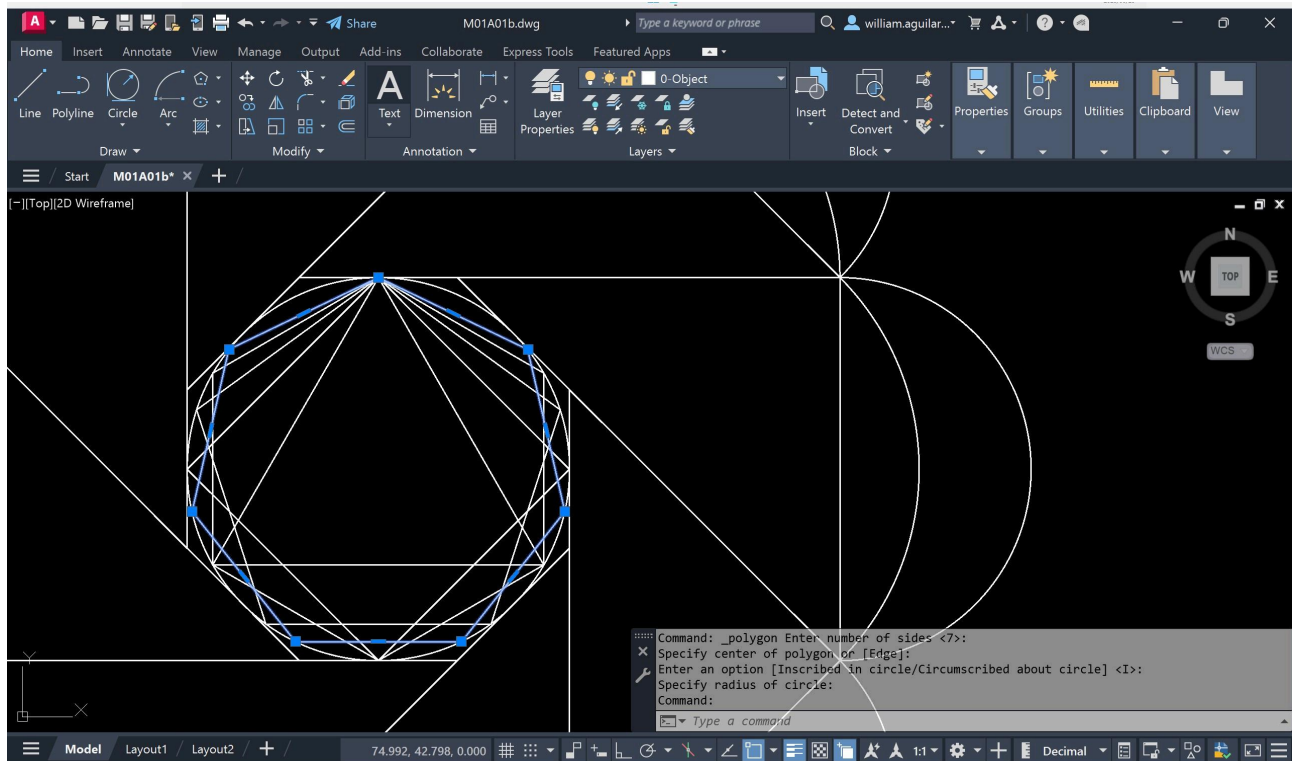
Pentágono inscrito



Hexágono inscrito

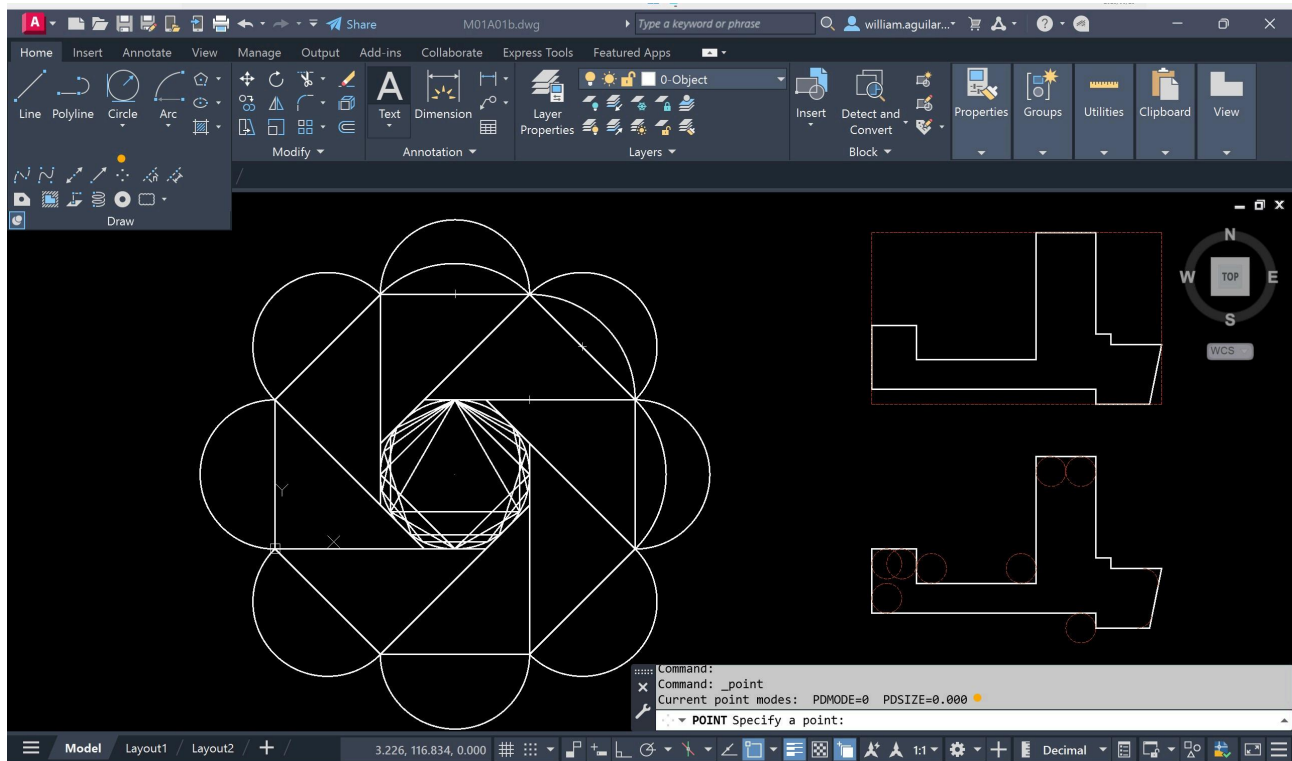


Heptágono inscrito

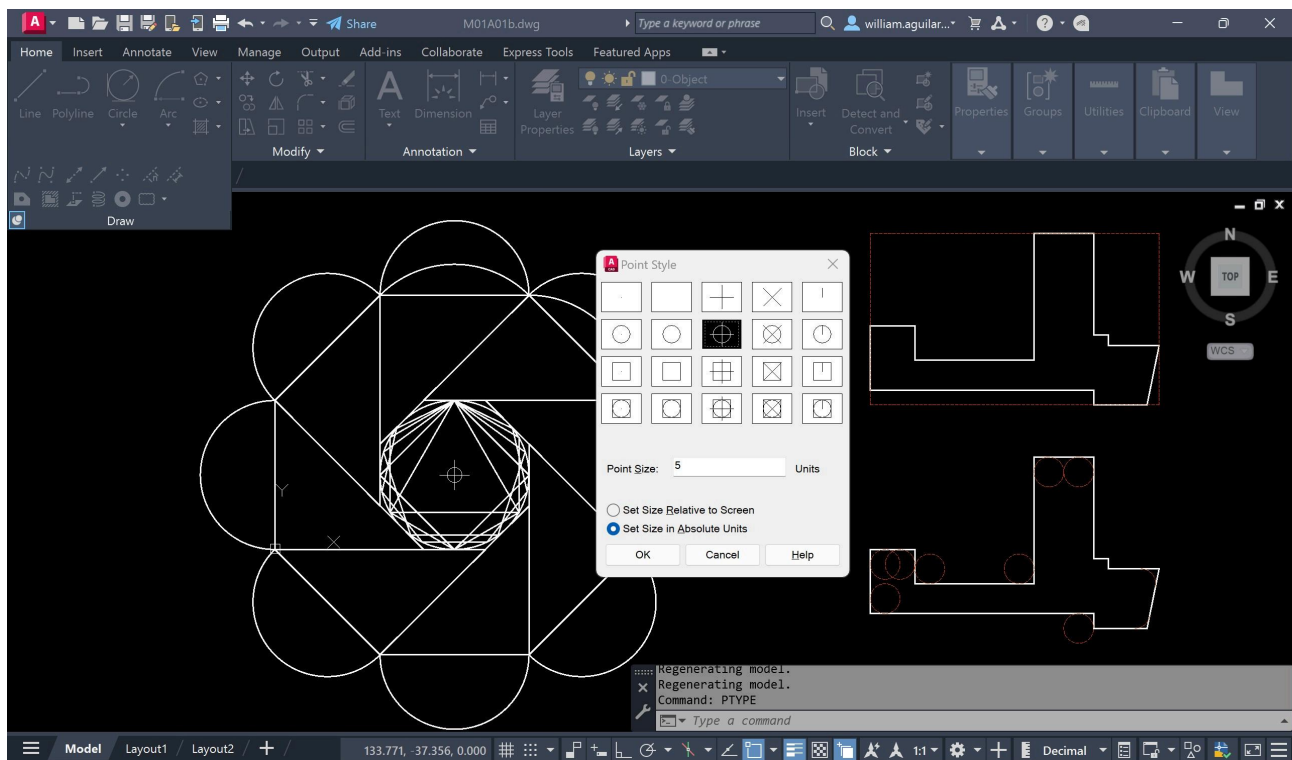


6. Inserción de puntos

1. En el menú *Home / Draw*, seleccione la herramienta de dibujo *Multiple Point* o ejecute el comando **POINT** y de clic en el centroide de la circunferencia de la figura simétrica, para finalizar la creación del punto presione **esc** o **enter**.

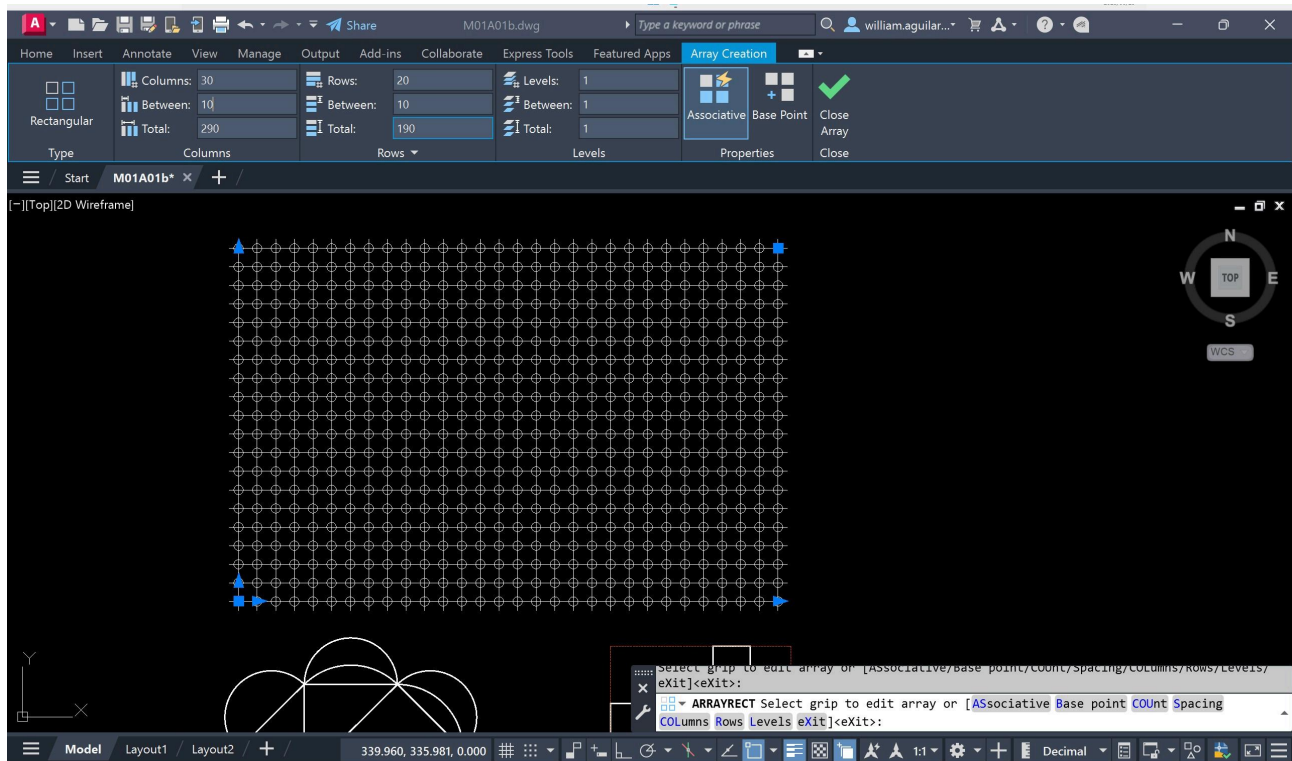


Cómo observa, el punto es difícilmente visible en el espacio de trabajo, para mejorar su visibilidad utilice el comando **PTYPE** estableciendo el estilo de círculo con cruz y defina en tamaño 5 metros.

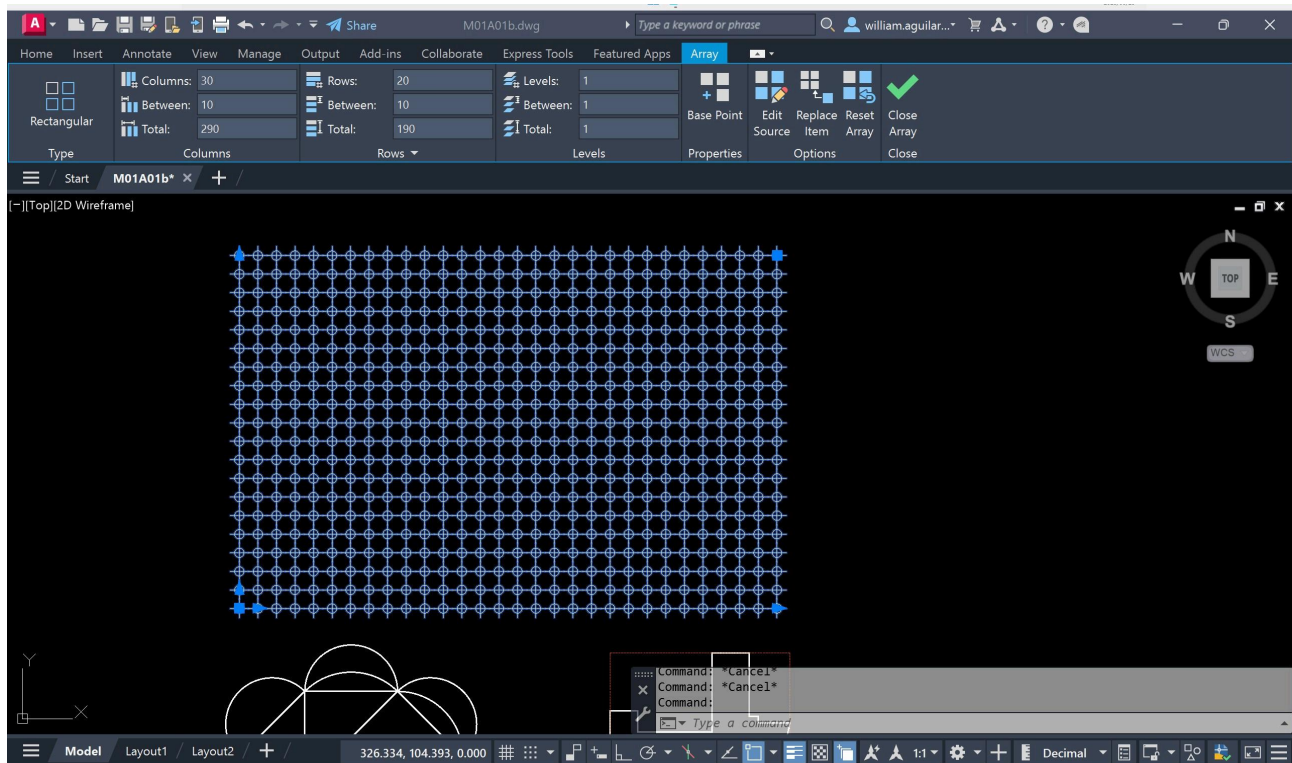


2. Creemos ahora manualmente una nube de puntos separados cada 10 metros, con origen en la coordenada absoluta (0,130), con 30 repeticiones en la horizontal o eje X y 20 repeticiones en la vertical o eje Y. Para ello, cree primero un punto en la coordenada indicada. `POINT 0,130`, luego seleccione el punto, ahora seleccione la

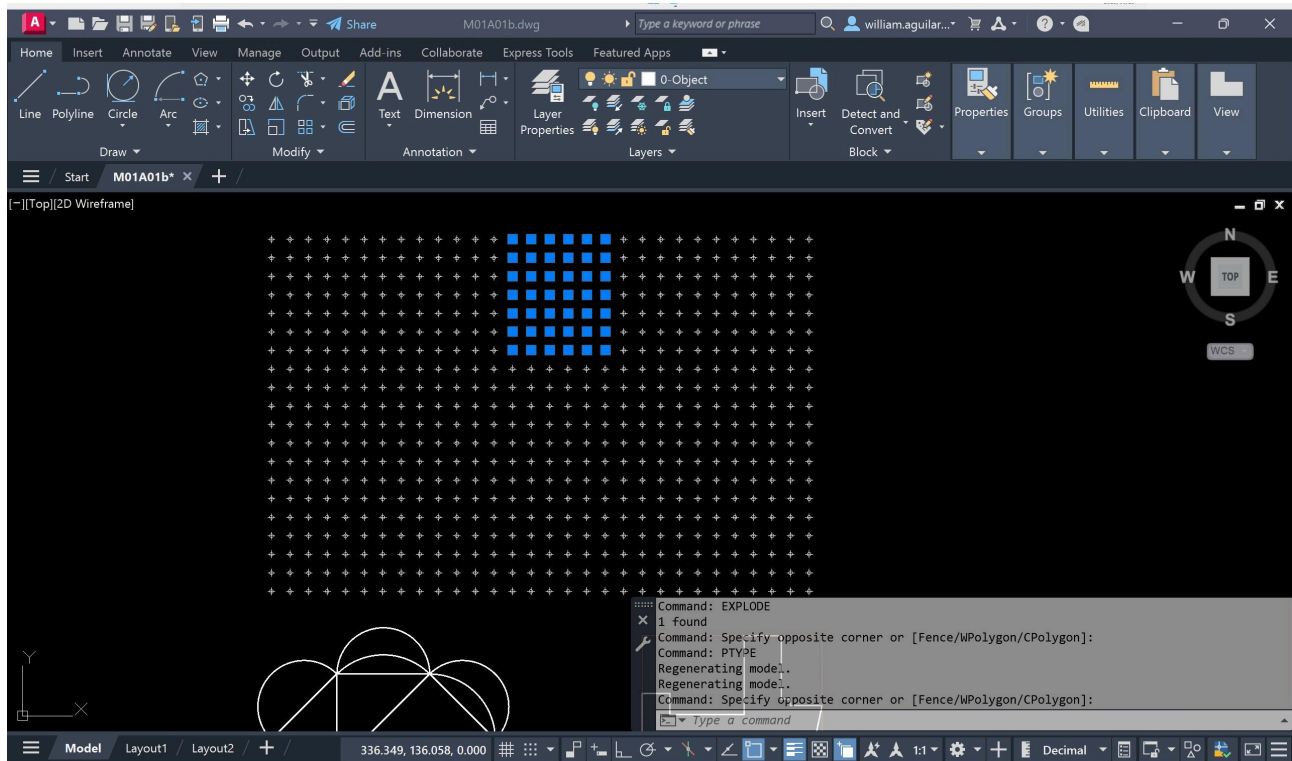
herramienta *Home / Modify / Rectangular Array* o el comando **ARRAY** (se abrirá una nueva cinta de opciones denominada Array Creation) definiendo las separaciones requeridas, para finalizar de clic en *Close Array*.



3. Seleccione el arreglo, podrá observar que se comporta como una única entidad.



4. Ejecute el commando **EXPLODE** para separar los nodos del arreglo y seleccione algunos de ellos. Para mejorar la visualización, ajuste el **PTYPE** a 2 metros de tamaño.

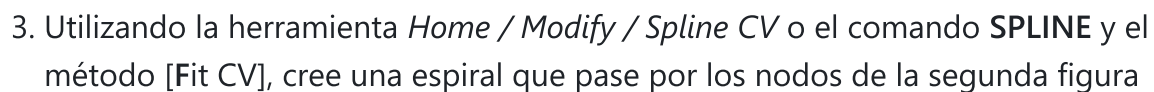
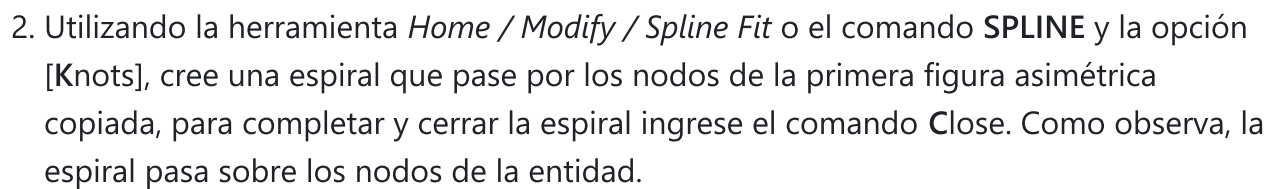


Los puntos creados podrán ser usados como referencia para crear otras entidades.

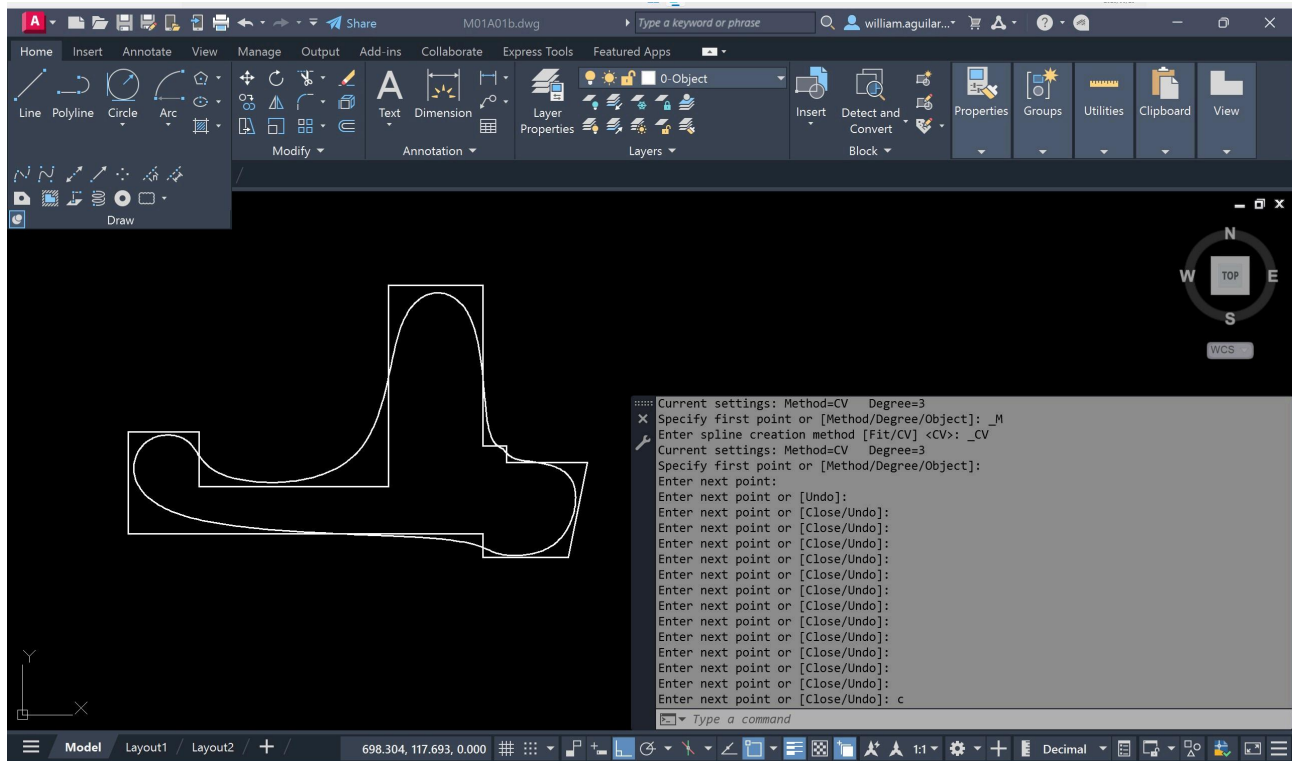
7. Trazado de B-splines (NURBS)

Este tipo de líneas, permiten trazar curvas sin arcos circulares ajustándose o inscribiéndose en los nodos de una entidad.

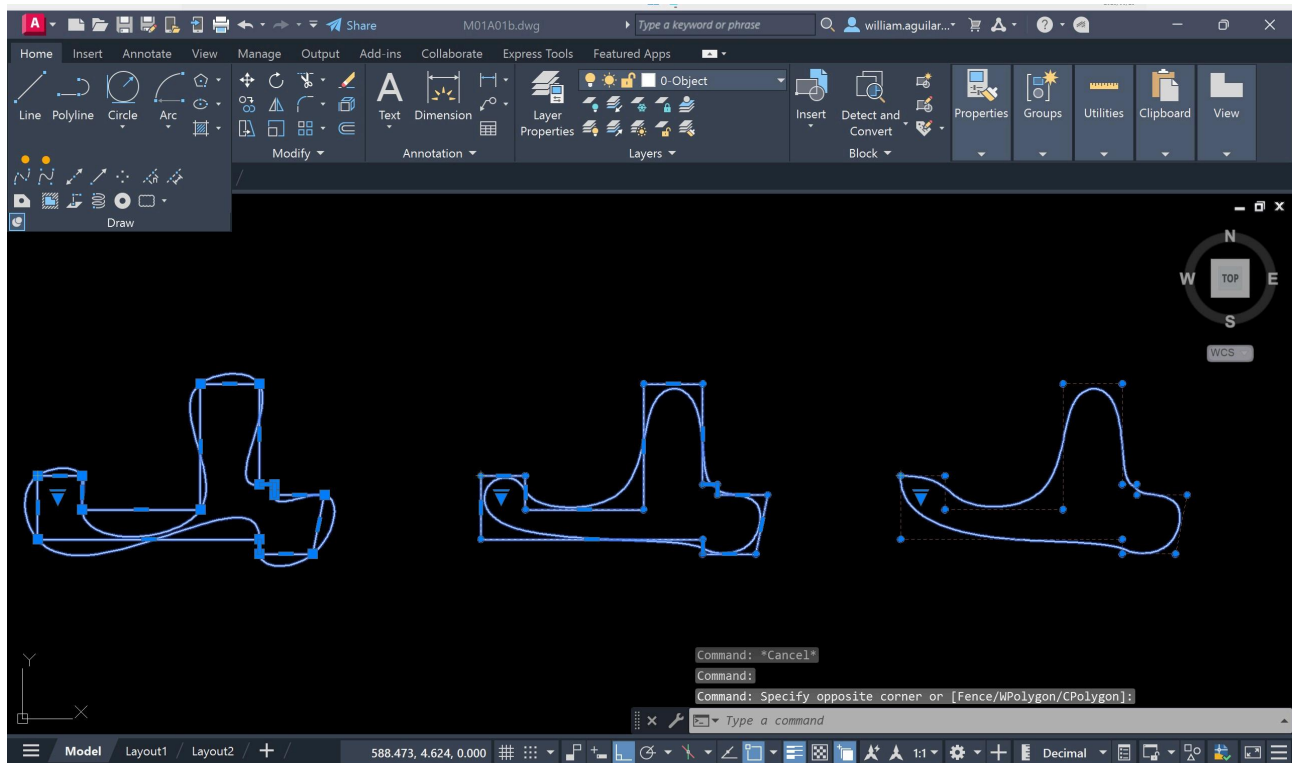
1. Utilizando la herramienta *Home / Modify / Copy* o el comando **COPY** o **CP**, cree dos copias de la figura asimétrica y localícela ortogonalmente (tecla **F8**) hacia la derecha a una distancia de 150 metros.



asimétrica copiada, para completar y cerrar la espiral ingrese el comando **Close**. Como observa, la espiral se ajusta a la forma general de la figura pero no a sus nodos.



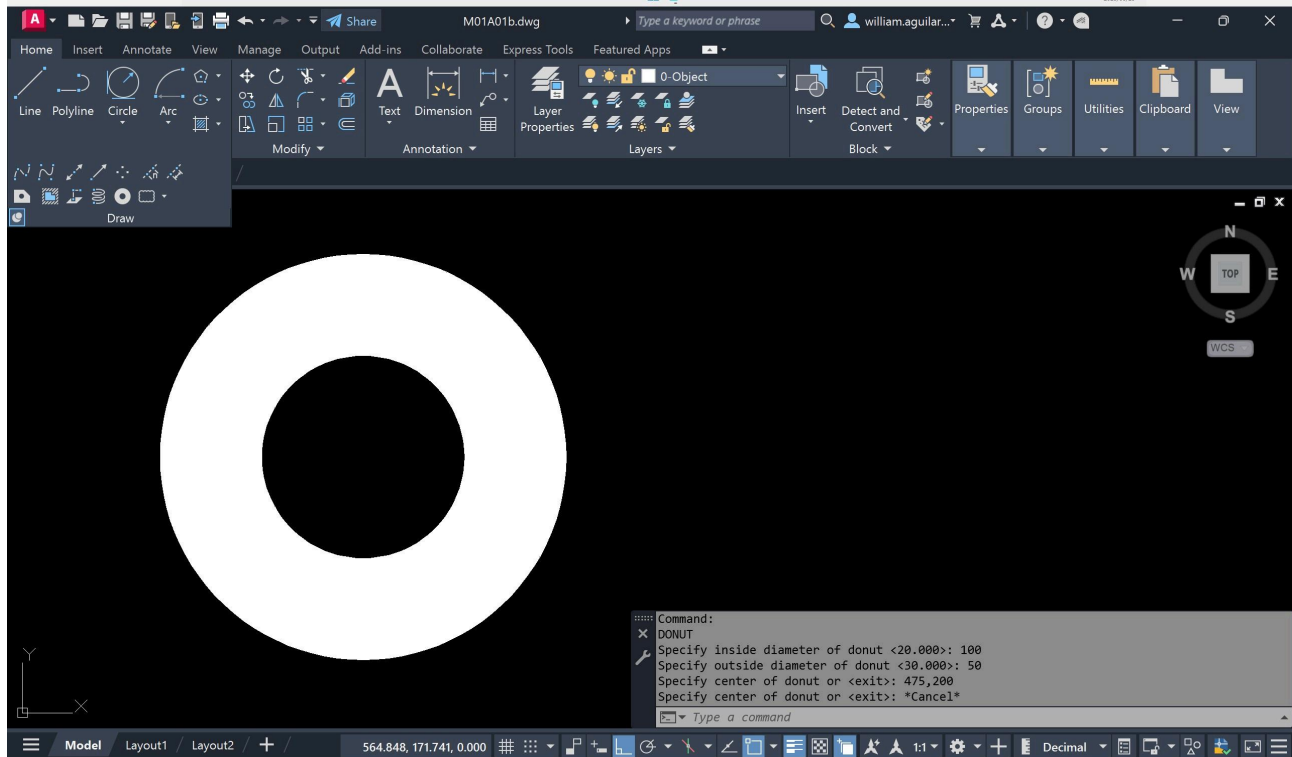
Complementariamente, desde las opciones del *Command*, podrá definir el grado de ajuste (por defecto en 3) y generar a partir de un objeto.



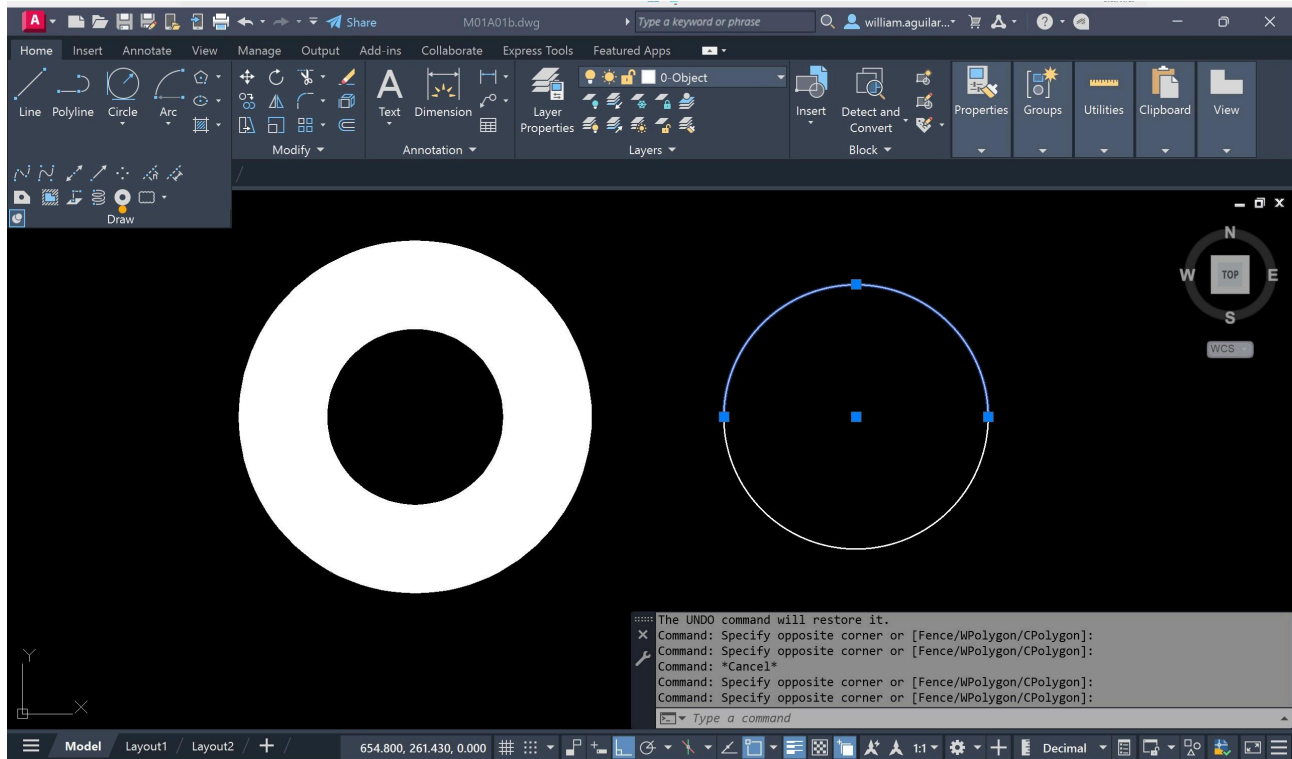
8. Creación de donut y espirales o hélices

La Donut, es un tipo de objeto que permite crear una falsa superficie en forma de arandela, al ser explotada se convierte en dos semicircunferencias que describen su eje central.

1. Con la herramienta *Home / Draw / Donut*, creemos una Donut con radio externo de 100 metros, interno de 50 metros con centroide en la coordenada absoluta (475,200).

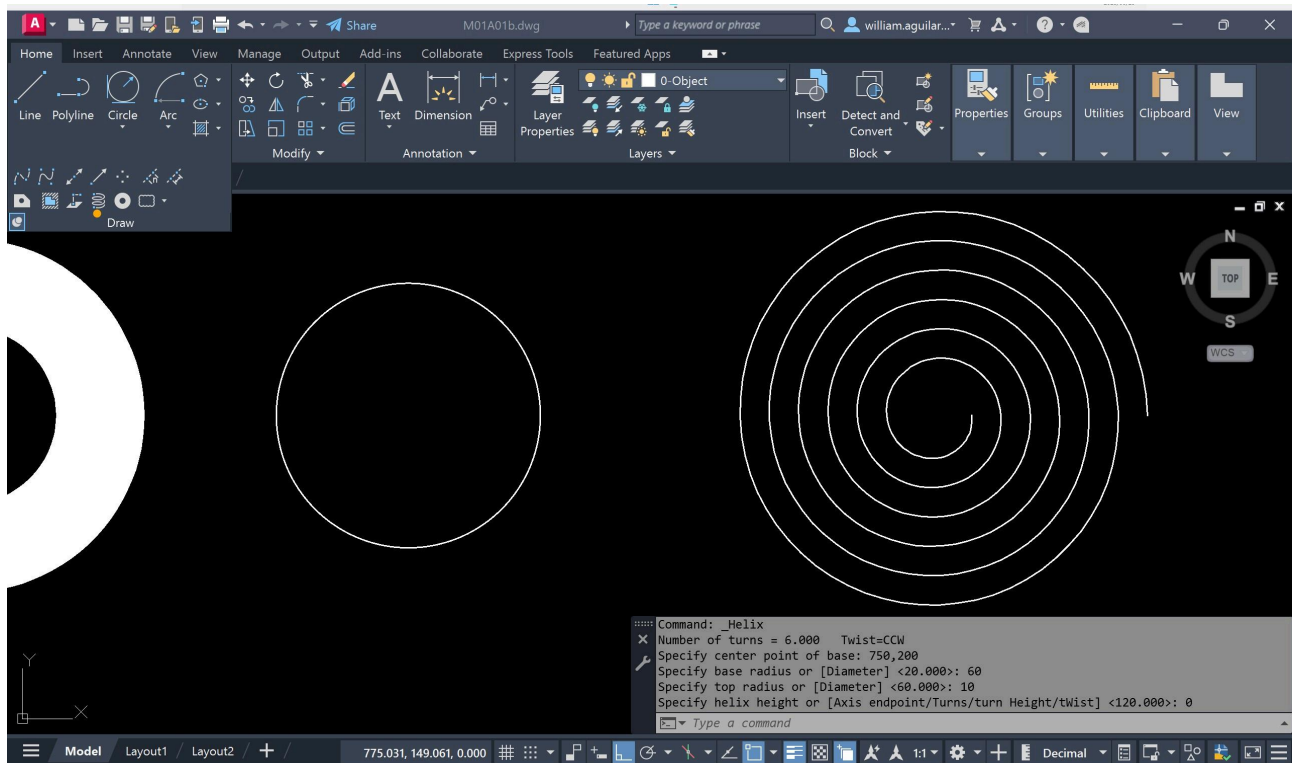


2. Cree una copia a 100 metros a la derecha y explote con el comando **EXPLODE**. Podrá observar que hemos obtenido su eje.

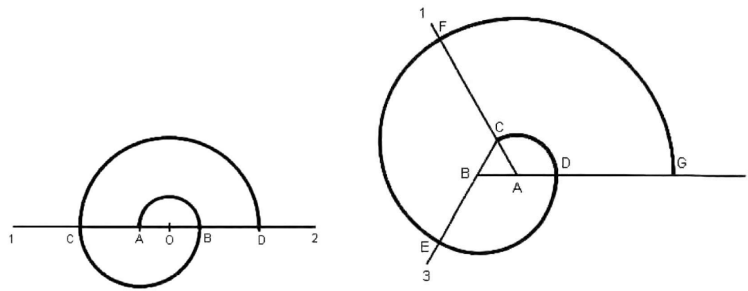


En cuanto a las hélices o espirales de arcos circulares:

1. Con la herramienta *Home / Draw / Helix*, creemos una hélice 2D en la coordenada absoluta (750,200), establezca un radio en la base de 60 metros, un radio en la corona o en el centro de 10 metros y cero metros en altura.



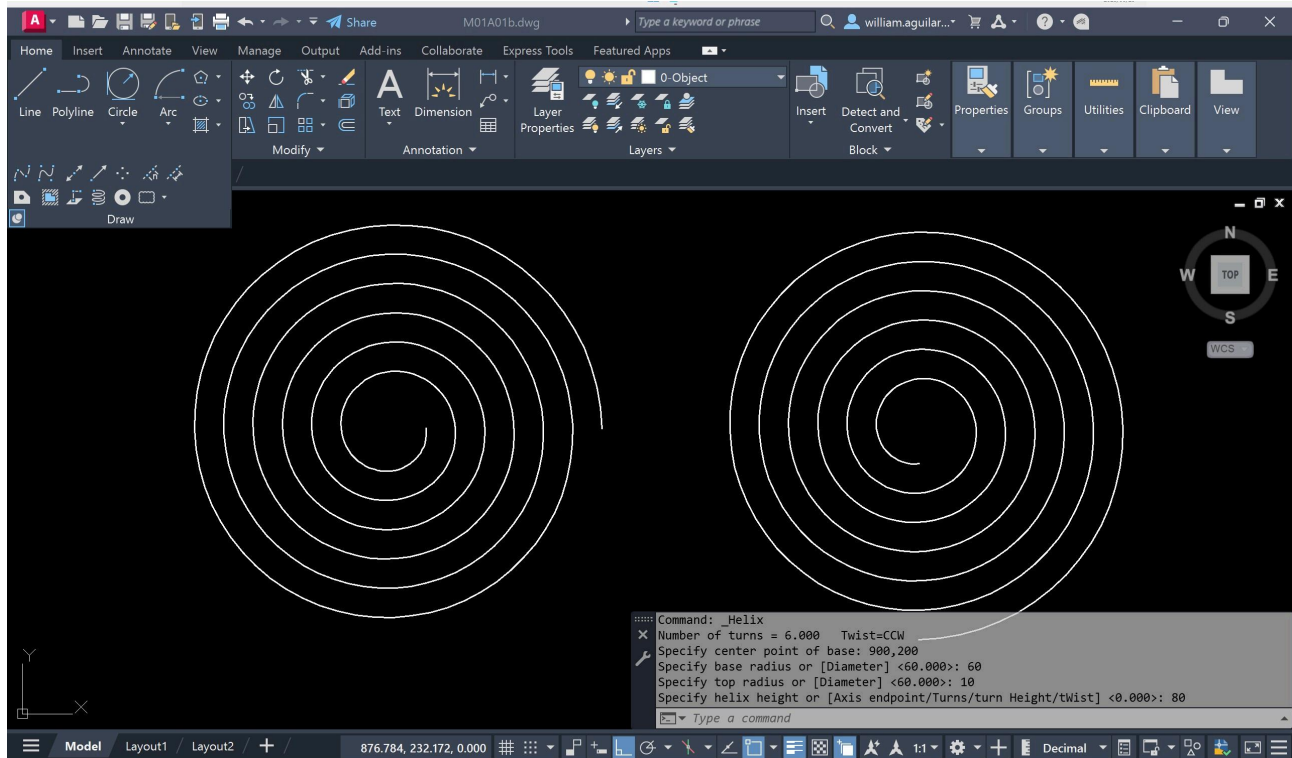
Las técnicas de dibujo de espirales incluyen la utilización de 2 o 3 centros, como se muestra en las siguientes ilustraciones.



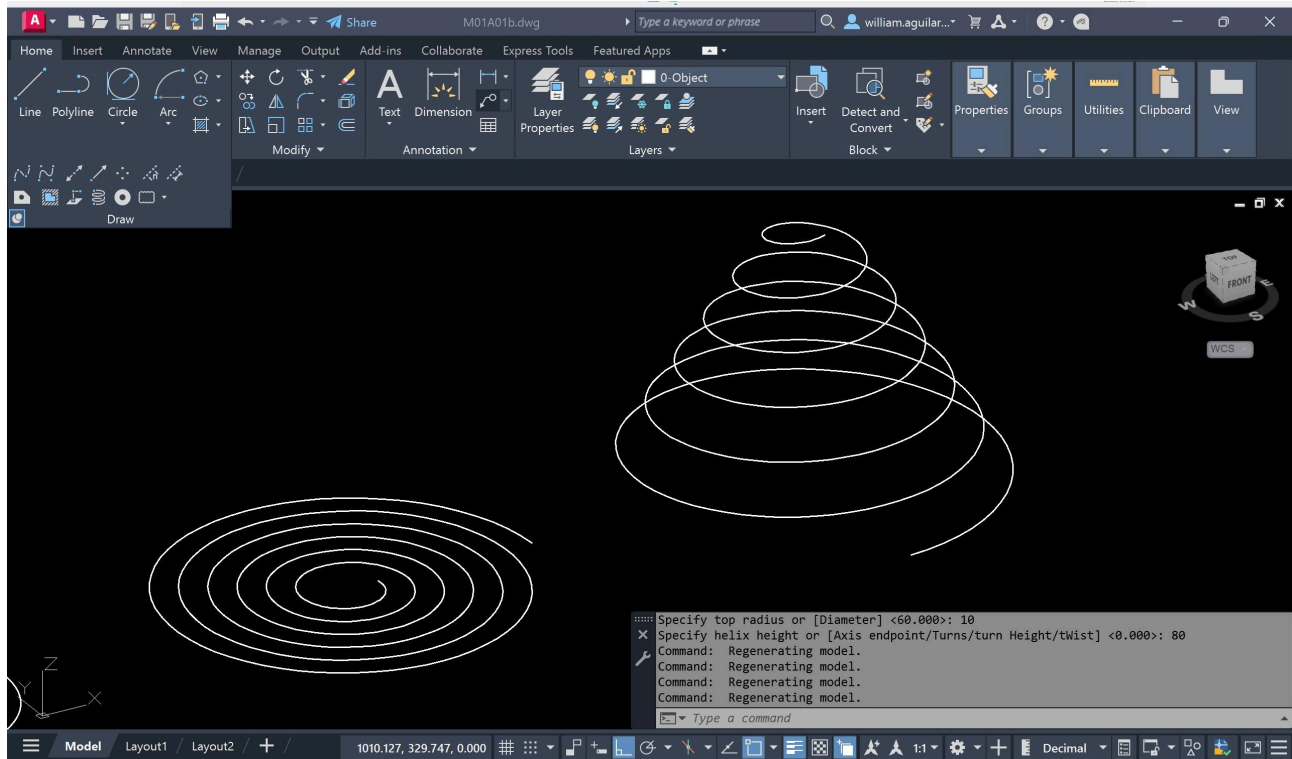
Tomado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 80)

Para entender mejor estos conceptos, realice el trazado manual de estas espirales utilizando cualquier radio y centroide.

2. Con la herramienta *Home / Draw / Helix*, creemos una hélice 3D en la coordenada absoluta (900,200), establezca un radio en la base de 60 metros, un radio en la corona o en el centro de 10 metros y 80 metros en altura. Observe que visualmente las dos espirales son iguales.



3. Utilizando la tecla **shift** y manteniendo oprimida la rueda del Mouse, cambie la rotación de visualización del UCS. Podrá observar que la segunda hélice creada es de 3 dimensiones.



Restablezca la visualización superior del plano XY dando clic en la caja que se encuentra arriba a la derecha del área de dibujo.

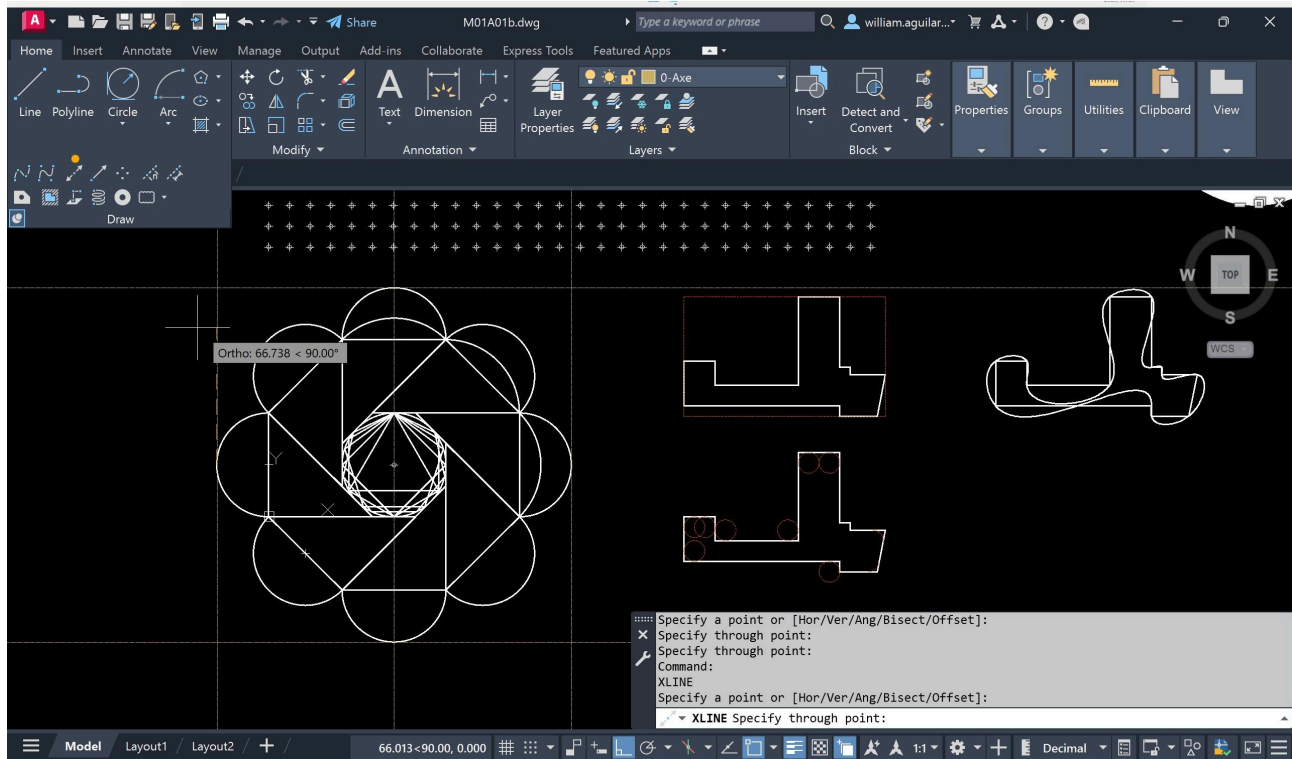


9. Líneas constructivas y rayos

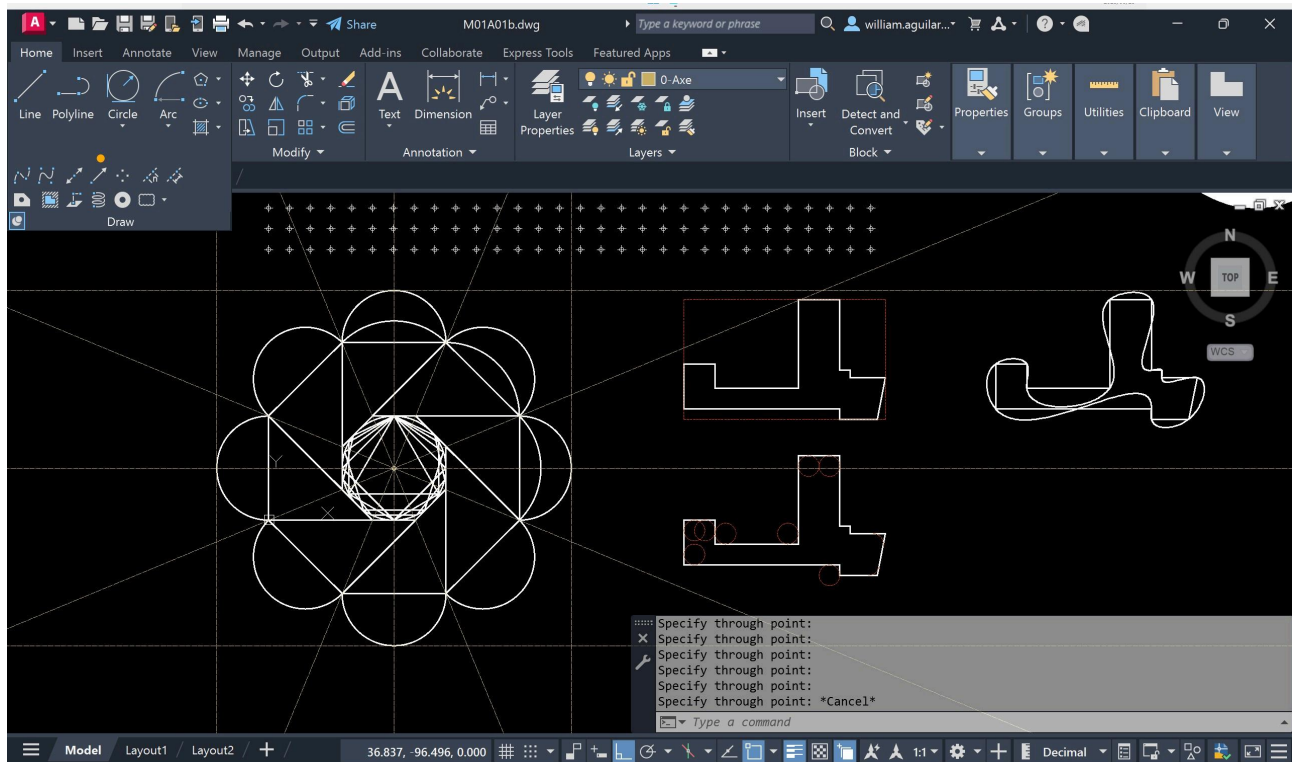
Este tipo de geometría, permite crear líneas constructivas infinitas, que son especialmente útiles cuando se necesita definir ejes de proyección o líneas radiales, p. ej., para los ejes de las columnas estructurales de una edificación o para las líneas directoras de una escalera curva.

1. Utilizando la herramienta *Home / Draw / Construction Line* o el comando **XLINE**, trace en la capa *0.Axe*, líneas verticales y horizontales en los extremos de la figura simétrica.

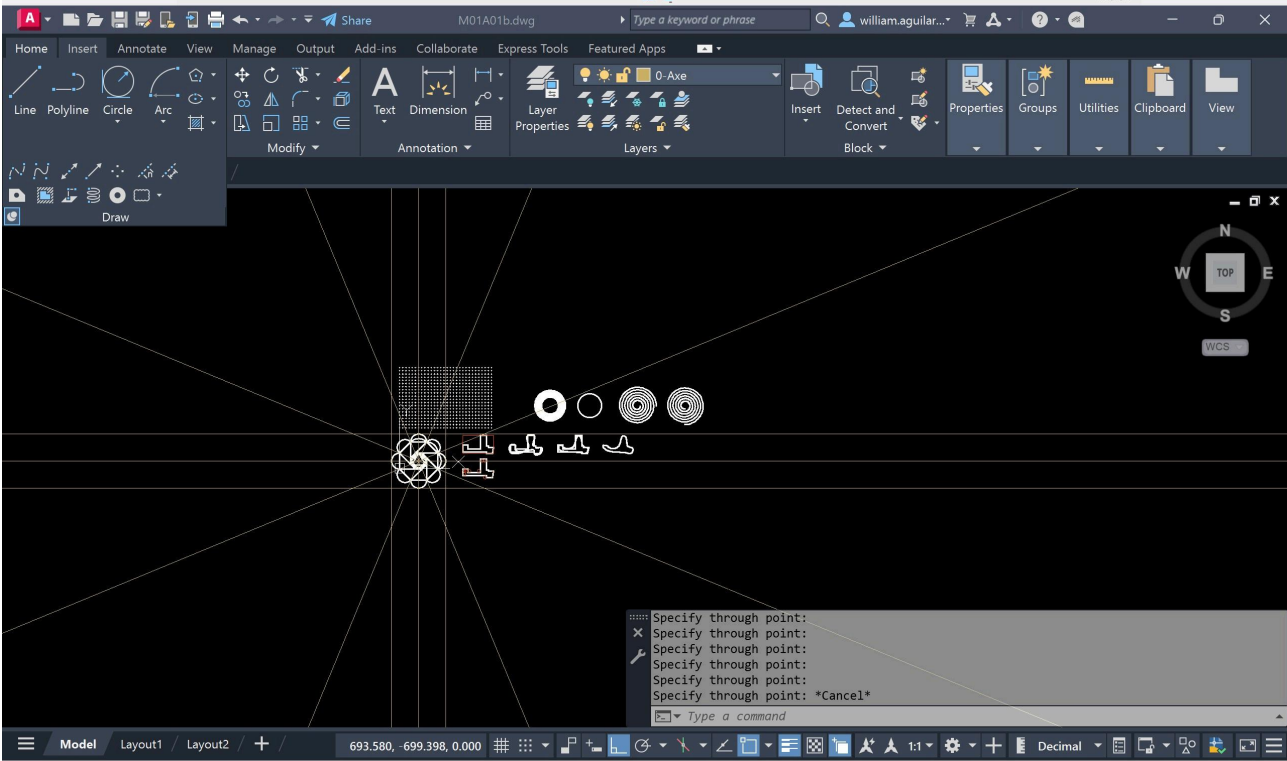
Para ejecutar correctamente esta acción, es necesario activar las herramientas de ortogonalidad **F8** y encajado u OSNAP **F3**.



2. Ahora, con la herramienta *Home / Draw / Ray* o el comando **RAY**, trace en desde el centro de la figura, rayos proyectando los bordes externos de los triángulos existentes en la figura.



3. Aléjese del dibujo, podrá observar la proyección infinita de estas líneas.



10. Herramientas de modificación

Desde la barra *Home / Modify*, podrá acceder a múltiples herramientas de modificación que le permitirán:

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
	Move	MOVE M	Mover elementos del dibujo.
	Rotate	ROTATE RO	Rotar elementos del dibujo.
	Trim	TRIM TR	Recortar elementos a partir de otros elementos.
	Extend	EXTEND EX	Extender elementos. Esta herramienta se encuentra en el expansor de Trim.
	Erase / Delete)	ERASE E	Remueve o elimina elementos del dibujo.
	Copy	COPY CP CO	Copia elementos a una distancia o dirección específica.

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
	Mirror	MIRROR MI	Crea una copia espejo de un elemento seleccionado.
	Fillet	FILLET F	Redondea o filetea las aristas de objetos, p. ej., la esquina de una manzana urbana.
	Chamfer	CHAMFER CHA	Bisela las aristas de objetos.
	Blend curves	BLEND	Crea una tangente o una línea suaviza espiral entre los puntos finales de dos curvas abiertas.
	Explode	EXPLODE	Separa un objeto compuesto en la partes que lo componen, p. ej., al explotar un rectángulo se obtienen sus 4 lados.
	Stretch	STRETCH	Extiende objetos a partir de una selección de caja o polígono.
	Scale	SCALE SC	Escala un objeto, valores superiores a 1 agrandan el objeto en proporción al valor ingresado, valores menores a 1 reducen el objeto.
	Rectangular Array	ARRAYRECT	Crea un arreglo de objetos o copia múltiple de objetos en una secuencia rectangular.
	Path Array	ARRAYPATH	Crea un arreglo de objetos o copia múltiple de objetos a lo largo de una trayectoria definida.
	Polar Array	ARRAYPOLAR	Crea un arreglo de objetos o copia múltiple de objetos al rededor de una circunferencia.
	Offset	OFFSET O	Crea líneas paralelas a un objeto, distancias positivas indican que la

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
			paralela se traza fuera del objeto cuando este es una polilínea cerrada.
	Set To ByLayer	SETBYLAYER	Permite restablecer la propiedades de capa de un objeto.
	Change Space	CHSPACE	Permite transferir un objeto entre el espacio de modelado o el espacio de dibujo de impresión.
	Lengthen	LENGTHEN	Alargar un objeto estableciendo un valor o porcentaje.
	Edit Polyline	PEDIT PE	Editar una polilínea, p. ej., para cerrarla.
	Edit Spline	SPLINEDIT	Editar líneas espirales.
	Edit Hatch	HATCHEDIT	Editar achurados o rellenos.
	Edit Array	ARRAYEDIT	Editar arreglos de objetos.
	Align	ALIGN AL	Alinear un objeto con otro.
	Break	BREAK	Partir un objeto entre dos puntos.
	Break at Point	BREAKATPOINT	Partir un objeto en un punto especificado.
	Join	JOIN J	Unir objetos para crear un único objeto.
	Reverse	REVERSE	Cambiar el sentido vectorial de dibujo de un objeto, p. ej., al digitalizar un río, este puede haber sido digitalizado en el sentido inverso del flujo y con este comando podrá cambiar su sentido.
	Copy Nested Objects	NCOPY	Copia objetos embebidos dentro de bloques o archivos de dibujo de referencias externas.

Ícono	Herramienta	Comando / Atajo	Descripción
	Delete Duplicate Objects	OVERKILL	Elimina elementos duplicados idénticos.
	Bring To - Draw order	DRAWORDER	Cambia el orden o posición de dibujo de un objeto con respecto a otro, p. ej., una columna que se encuentra en la capa S-COLS puede ser colocada encima o debajo de un muro dibujado en la capa A-WALL.

11. Ejercicios

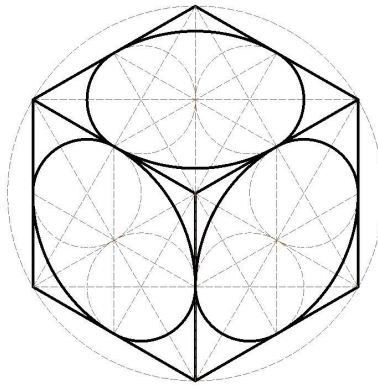
Realizar los siguientes ejercicios incluyendo la figura y sus líneas constructivas.

Ejercicio M01A02bE01

Para practicar las herramientas vistas en esta actividad, construiremos en clase el siguiente [dibujo isométrico](#) a partir de líneas, círculos y arcos, inscrita en una circunferencia de radio 10 metros. El origen de la figura está localizado en el centroide del círculo principal o en el cruce de los ejes principales. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02bE01.dwg*.

Especificaciones adicionales:

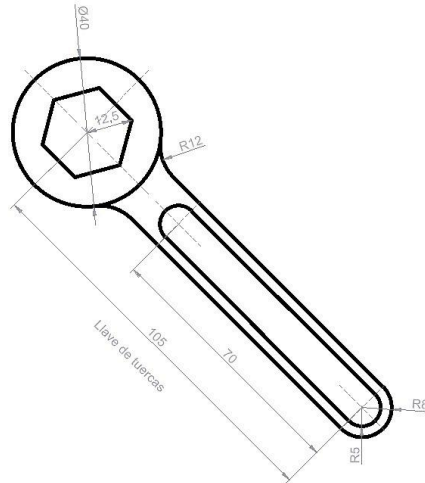
- Para las líneas constructivas, utilice un escalado de líneas o **LTSCALE** en 0.05.
- En el mismo dibujo, cree copias de la figura creada a escalas 0.5:1, 2:1 y 5:1.
- Utilizando la herramienta de dibujo **ELLIPSE** para círculos isométricos (que únicamente puede ser seleccionadas desde el Command al ingresar el comando), trace una de las elipses creadas, calcule y compare su área con respecto a las trazadas manualmente.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - Anaya (pág. 80)

Ejercicio M01A02bE02

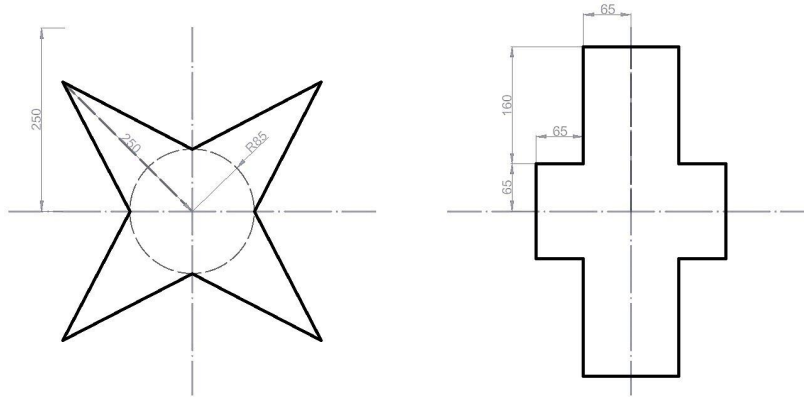
Dibuje la llave de tuercas presentada en la ilustración. El origen de la figura está localizado en el centroide del círculo principal o en el cruce de los ejes principales. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02bE02.dwg*.



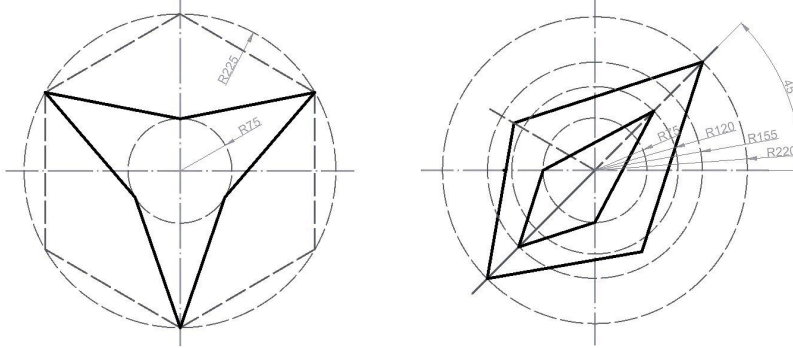
Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 84)

Ejercicio M01A02bE03

Dibuje las siguientes formas geométricas con simetría axial mostradas en la ilustración, utilice las dimensiones mostradas en cada figura. El origen de la figura está localizado en el centroide del círculo principal o en el cruce de los ejes principales. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02bE03.dwg*



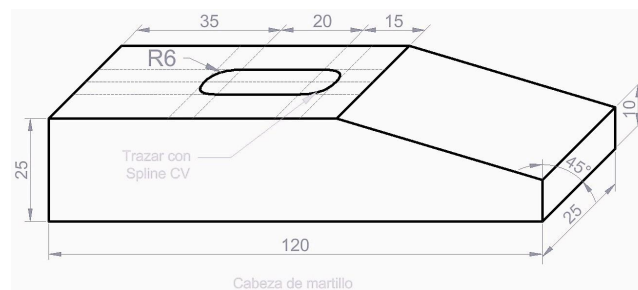
Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 86)



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 86)

Ejercicio M01A02bE04

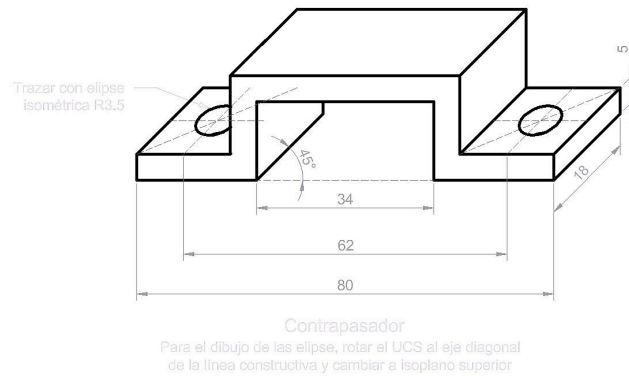
Dibuje el siguiente elemento isométrico correspondiente a la cabeza de un martillo. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior izquierda del dibujo isométrico. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A02bE04.dwg`.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 86)

Ejercicio M01A02bE05

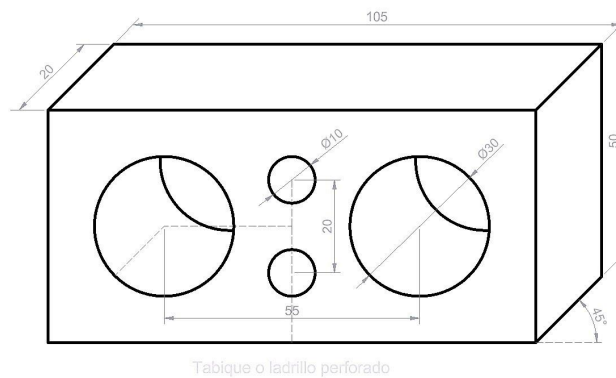
Dibuje el siguiente elemento isométrico correspondiente a un contra pasador. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior izquierda del dibujo isométrico. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A02bE05.dwg`.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 86)

Ejercicio M01A02bE06

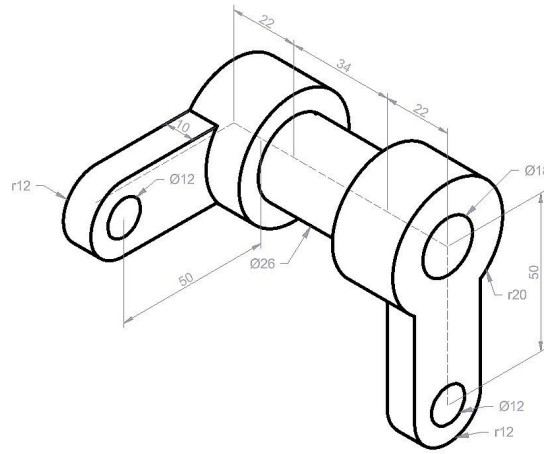
Dibuje el siguiente elemento isométrico correspondiente a un tabique o ladrillo con perforaciones, en la cara frontal utilice la herramienta Mirror. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior izquierda del dibujo isométrico. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02bE06.dwg*.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 131)

Ejercicio M01A02bE07

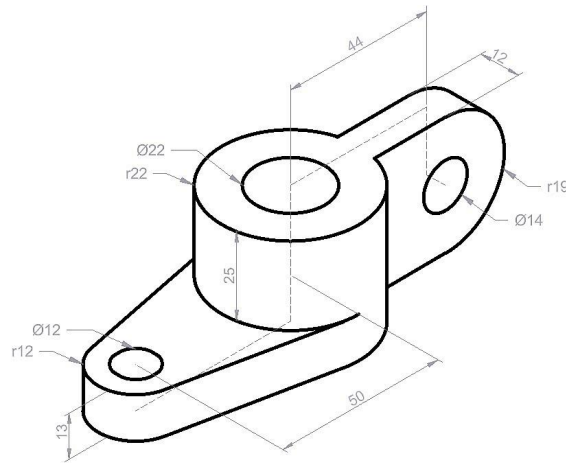
Dibuje el siguiente elemento isométrico correspondiente a pieza mecánica con perforaciones. El origen de la figura está localizado en el centroide del círculo principal o en el cruce de los ejes principales. Guarde el dibujo como */file/cad/M01A02bE07.dwg*.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 122)

Ejercicio M01A02bE08

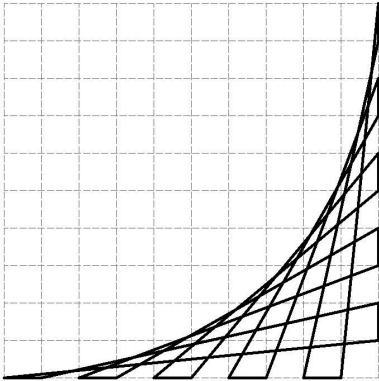
Dibuje el siguiente elemento isométrico correspondiente a pieza mecánica con perforaciones. El origen de la figura está localizado en el centroide del círculo principal o en el cruce de los ejes principales. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A02bE08.dwg`.



Adaptado de: Dibujo Técnico I - DGEP (pág. 123)

Ejercicio M01A02bE09

Creando un array de 10 líneas horizontales por 10 líneas verticales y trazando líneas, cree el logo de la [UECIJG](https://github.com/rcfdtools/R.DAPC/blob/main/activity/M01A02b/Readme.md). El ancho y alto de la figura corresponde al dígito de alumno **SDig**. El origen de la figura está localizado en la esquina inferior izquierda. Guarde el dibujo como `/file/cad/M01A02bE09.dwg`.



Este logo deberá ser utilizado en el formato de impresión del proyecto y se localizará en la casilla superior izquierda.

Actividades de proyecto (opcional no calificable)

Utilizando la [Plantilla de Microsoft Word](#) suministrada, cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con las consideraciones de diseño, los análisis y recomendaciones realizadas para las actividades del proyecto. Convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos, nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A01_20250531.pdf).

Las especificaciones técnicas detalladas del proyecto para este módulo del curso, se encuentran en el archivo: [DAPC_ProyectoCAD.xlsx](#)

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada grupo de proyecto.

Actividad	Alcance
M01A02b	Individual: los numerales vistos en esta actividad son evaluados individualmente a través de quices de conocimiento y habilidad.
M01A02b	En grupo: dibuje los elementos de proyecto del grupo 2. <i>Especificaciones arquitectónicas y estructurales / 2b. Diseño de cubierta</i> , correspondientes a: ventiladores axiales en cubierta. Dibujar en planta y en alzado.
M01A02b	En grupo: dibuje los elementos de proyecto del grupo 2. <i>Especificaciones arquitectónicas y estructurales / 2e. Elementos estructurales</i> , correspondientes a: placa de cimentación, placa de mezanine, columnas, vigas, ejes, cuadro de cantidades a incluir en planos. Dibujar en planta y en alzado.

Actividad	Alcance
M01A02b	En grupo: en una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: <code>Nombre del integrante</code> , <code>Actividades realizadas</code> , <code>Tiempo dedicado en horas</code> (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizo la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ESP>
- <https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/ENU/>
- [AutoCAD UCS](#)
- [AutoCAD para todos / Comandos de Dibujo](#)
- [AutoCAD para todos / Comando CIRCLE](#)
- [AutoCAD para todos / Comando ARC](#)
- [AutoCAD para todos / Comando PLINE](#)
- [AutoCAD para todos / Comando RECTANG](#)
- [AutoCAD para todos / Comando POLYGON](#)
- [AutoCAD para todos / Comando DIVIDE](#)
- Dibujo Técnico I - DGEP

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.06.22	Versión inicial.	rcfdtools	16

R.DAPC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

[◀ Anterior](#)

[!\[\]\(b29945fa2a6be561a89902fe3bc1eee0_img.jpg\) Inicio](#)

[!\[\]\(7a0fb7023d4295beb26eef39822a5ef1_img.jpg\) Ayuda / Colabora](#)

[Siguiente ▶](#)